

新冠肺炎疫情引起广东国民经济总产出 损失的预测研究

广东省统计局

罗青兰 汤良 吴娱

目 录

摘 要.....	1
一、 研究背景及意义.....	2
二、 文献综述.....	2
(一) 突发事件下数据预测方法.....	2
(二) 经济系统内部关联影响.....	3
(三) 已有研究的不足和问题提出.....	4
三、 研究思路及创新点.....	4
(一) 研究思路.....	4
(二) 创新点.....	5
四、 模型的建立与分析.....	6
(一) 假设与模型.....	6
1. 基本假设.....	6
2. 模型.....	7
(二) 数据来源及处理.....	11
1. 数据来源.....	11
2. 数据预处理.....	11
(三) 直接损失的预测结果及分析.....	12
1. 干预分析模型设定与估计.....	12
2. GRNN 模型的训练与预测.....	16
3. 直接损失结果计算.....	19
(四) 间接损失的预测结果及分析.....	20
五、 结论与启示.....	24
(一) 主要结论.....	24
(二) 政策建议.....	26
六、 不足与展望.....	26
参考文献.....	27

表格目录

表 1	模型效果对比·····	18
表 2	文体娱部门 2020 年主要经济指标预测·····	18
表 3	2020 年受疫情冲击严重部门的直接损失情况·····	19
表 4	文体娱部门逐月直接损失率·····	20
表 5	2020 年下半年加权计算的直接和间接损失率·····	21
表 6	下半年间接产出损失值·····	23

图表目录

图 1	研究思路流程图·····	5
图 2	不同类型的干预影响模式·····	8
图 3	广义回归网络模型结构·····	8
图 4	疫情对经济系统各部门功能的阶段性影响·····	10
图 5	未受疫情影响下文体娱部门月度产出预测·····	14
图 6	文体娱部门基于疫情影响和未受疫情影响的 ARIMA 模型月度产出预测比较·····	15
图 7	文体娱部门月度产出数据三种建模方法预测比较·····	16
图 8	不同超参数对应 RMSE 值·····	17
图 9	干预分析模型与 GRNN 模型的预测值比较·····	18
图 10	部分部门 2020 年当月产出间接损失值·····	23

附录清单

附录 1	数据来源附表·····	29
附录 2	建模计算结果·····	33
附录 3	建模程序源代码·····	45

摘 要

新冠肺炎疫情对广东经济社会发展造成了冲击,防控疫情与发展经济面临较大压力,需要掌握宏观经济整体和各行业受疫情冲击和影响的情况。本文以加工整理后的 39 部门 2017 年广东省投入产出表为基本部门分类,基于中国国民经济核算体系 2016 框架,确定各部门对应的产出代表指标及产出损失计算方法。一方面,根据各部门近五年和疫情发生后 5 个月的统计数据,使用干预分析模型和 ARIMA 模型,分部门建模得到损失预测值。再使用 GRNN 模型对预测值优化拟合后,计算得到各部门后期直接产出损失率和损失值。另一方面,利用上述建模预测结果,以超过经济系统整体平均损失率为标准,最终计算确定 20 个受疫情冲击严重部门。然后使用动态 IIM 模型测算全部受到疫情冲击损失部门下半年对整个经济系统所有部门产生的关联间接产出损失率和损失值,为确定关键部门提供了重要依据。最后得出本次疫情冲击影响面广程度深、确定受冲击影响严重和较轻及受益部门、一些部门后期可能关联间接损失较严重以及从恢复弹性系数角度减少损失的思路等结论。最后将建模结果与实际工作相结合,提出了应对疫情影响、降低经济损失的政策建议。本文研究方法可为类似突发事件对经济产业冲击影响的损失评估提供一种新思路。

关键词: 新冠肺炎疫情 直接和间接产出损失 ARIMA 模型 干预分析模型 GRNN 模型 动态 IIM 模型

一、研究背景及意义

新型冠状病毒肺炎（下简称“新冠肺炎”）疫情自爆发以来，不仅对人民群众健康和生命造成危害，而且对我国政治、经济、社会、外交等方面产生了诸多影响。广东省自 2020 年 1 月 19 日经国家卫生健康委确认首例输入性新型肺炎确诊病例以来，截至 8 月 15 日累计报告确诊病例 1712 例，疫情持续时间较长、确诊病例数较多。相关研究显示^[1]，新冠疫情在粗病死率、疫情时间特征、传染病基本再生指数、传播途径等方面，均与之前爆发的 SARS 疫情不同，其对广东宏观经济发展的冲击影响也可能与以往不同。因此科学地量化评估疫情对宏观经济及各行业部门造成的影响，掌握疫情冲击对经济产出造成的损失，对于广东乃至全国在科学防控疫情的同时恢复生产、完成经济社会发展规划目标，有着重要意义。

为应对疫情造成的冲击影响，中央和各级政府部门及时出台了大量防控疫情和恢复经济社会秩序的政策措施。但要帮助各主管部门根据行业变化情况精准施策，就需要对疫情冲击下不同行业发展现状和后续情况进行科学评估与预判。本研究的主要目标就是根据广东国民经济各部门近五年和疫情发生后 5 个月的数据，使用 ARIMA 模型、干预分析模型及 GRNN 模型，测算各部门受疫情冲击影响的直接产出损失率和损失值，然后采用动态 IIM 模型测算全部受到疫情冲击损失部门下半年对整个经济系统所有部门产生的关联间接产出损失率和损失值，为全面深入评估和预测新冠肺炎疫情对广东经济的冲击影响提供科学依据。

二、文献综述

（一）突发事件下数据预测方法

梳理文献可知，突发事件对经济社会发展影响分析和数据预测的方法有很多，主要有时间序列分析、双重差分分析、回归分析、神经网络等。

经典的时间序列分析方法以研究对象惯性原理可推测其未来的状态，在短期预测上方法成熟且应用广泛。如世界银行^[3]在 2020 年 4 月《东亚和太平洋地区

经济展望》中使用 ARIMA 模型对中国 2020 年 3 月数据进行了预测。但经典方法不能较好拟合“突变性”的时间序列，干预分析模型可反映政策变化或突发事件对经济社会的影响及影响程度测度。冯文权^[4]等利用我国工业总产值序列，分析城市经济体制改革这一事件对工业生产的干预影响。吴令云^[5]等通过北京市接待海外旅游人数，研究“非典”对北京旅游业的干预影响。张传昌^[6]利用 2002-2012 年每日现货黄金价格并将次贷危机、QE1、QE2 以及欧债危机 4 次重大经济事件作为干预变量建立干预分析模型，比纯 ARIMA 模型更准确，很好地拟合了期间黄金价格的变动。

双重差分法能避免突发事件作为解释变量的内生性问题，思路简洁、计算模型成熟，但模型适用的基本假设较严苛，且不能进行预测。回归分析理论成熟、计算简便，但用于疫情冲击产出影响研究，对影响因素的不同选择会导致不同结果，而疫情导致的产出波动传导机制复杂，不易合理选择构建回归分析的影响因素。

神经网络在数据预测上有较多理论和算法。广义回归神经网络（General Regression Neural Network，GRNN）^[7]以径向基网络为基础，具有良好的非线性逼近性能，尤其适合解决曲线拟合的问题，在不同学科得到了广泛的应用。余志刚^[8]将 GRNN 用于粮食产量预测，朱玉^[9]用于预测猩红热月发病率的预测，刘庆华^[10]等人则应用于汽车换挡机械手运动轨迹测量中，研究表明通过 GRNN 进行预测在很多场景均取得了较好的效果。

（二）经济系统内部关联影响

Leontief 的投入产出模型能够对经济系统内生产和消费等关联过程进行建模和分析，在定量研究经济结构、关联分析上独具特点，并有许多扩展的应用模型。Anderson 等^[11]使用美国投入产出表和行业报告基于不可运行性投入产出模型（IIM 模型）评估 2003 年美国东北大停电的影响，估计的损失与其他已发布的报告基本一致，而且还详细给出了所有受影响经济部门的分析。郑德权等^[12]构建了两阶段动态 IIM 模型比静态 IIM 模型更准确地评估危机的经济损失值。Satoshi Tsuchiya 等^[13]使用 SCGE 模型假设日本地震造成铁路和公路中断，估计

货物和旅客的区域间流量,测算造成的经济损失。刘金全等^[14]构建包含习惯偏好、政府支出、货币政策等需求冲击和技术、价格加成、工资加成等供给冲击的 DSGE 模型研究中国经济波动机制。

（三）已有研究的不足和问题提出

现有文献在研究重大突发事件对经济社会影响上,具有几点相似之处。一是新冠肺炎疫情发生后时间较短,部分文献仅限于综合描述和定性判断;二是预测类模型分析的研究对象主要是单个综合性变量,针对如 GDP 等指标直接建模测算,容易掩盖指标背后多重影响因素的综合信息^[15];三是传统时间序列分析方法不能较好处理“突变性”的时间序列;四是经济系统影响分析模型的研究大多是静态的一次性测算,结果存在高估的问题^[16]。五是部分模型理论完备但实操困难较多,如 CGE 模型需要构建 SAM 表,研究过程中部分关键系数人为给定、所需数据量大面广^[17]。

为了能在经济系统的总体视角下,定量刻画疫情对经济的影响程度,动态、客观和前瞻地测算结果,我们的研究方法是结合使用干预分析模型、GRNN 模型和动态不可运行性投入产出模型,研究数据主要使用历史和疫情发生后统计局常规调查的时间序列数据,研究对象是广东省经济总产出损失率和损失值,研究目标是为关注特定部门产出损失的决策者提供统计服务。

三、研究思路及创新点

（一）研究思路

本文以投入产出理论为基础,对广东 I-O 表各部门分别进行建模分析。首先基于中国国民经济核算体系 2016 框架,确定各部门对应总产出的季度数据指标及指标值的计算方法。整理用于衡量产出的指标的常规历史数据和疫情发生后数据,并进行价格调整转换;二是根据各部门数据实际情况,使用基于干预分析模型或 ARIMA 模型,分部门建模预测各部门后期受损伤程度;三是使用 GRNN 模型对上一步预测值进行优化,得到各部门直接产出损失预测值;四是通过直接产出

损失率预测值，分析得到受此次疫情冲击严重的部门；五是使用动态 IIM 模型测算受疫情冲击严重部门后续引起整个经济系统关联损失情况；最后将建模结果与实际工作相结合，提出政策建议。

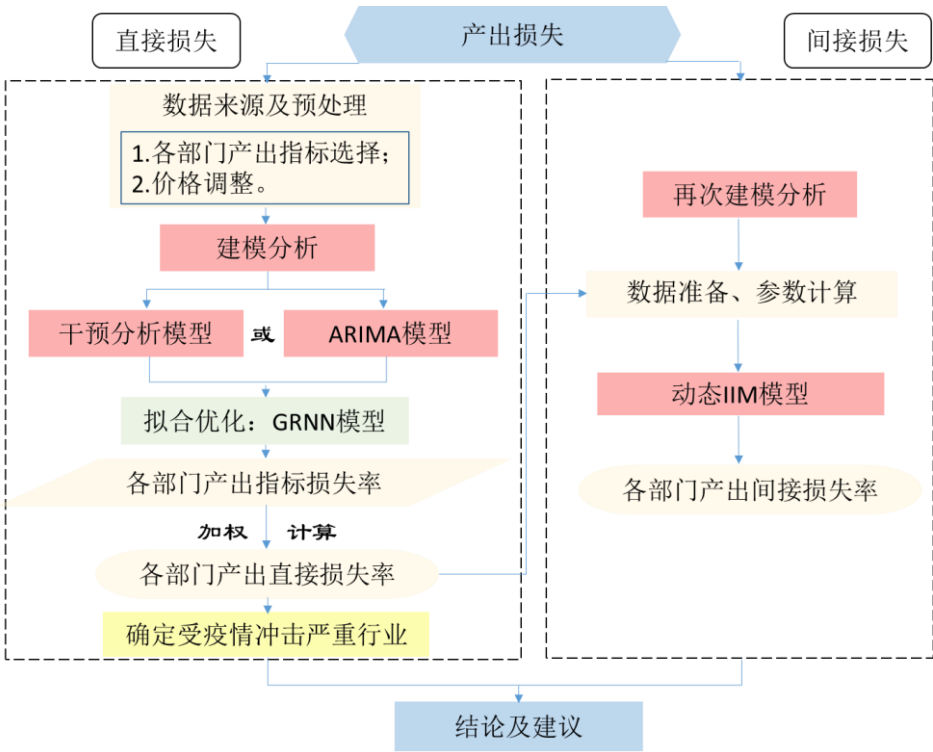


图 1 研究思路流程图

（二）创新点

1. 研究视角：（1）选择总产出作为对象，既能直接使用调查指标预测又能再进一步估算增加值；（2）同时研究了直接和间接损失。

2. 研究思路：（1）**模型构建上**，创造性地结合使用干预分析模型和动态 IIM 模型。充分利用了 ARIMA 模型短期预测精度较高、动态 IIM 模型既动态反映技术系数变化又可计算非线性及关联性的经济系统变化数值的优点。通过模型一是可**定量**测算突发冲击造成的直接和间接产出损失率及产出损失值，二是可**分部门**研究经济系统组成部门关联影响，三是可**动态**计算非线性的逐月产出损失。（2）**预测精度上**，为提高预测的准确性，使用 GRNN 模型对预测值再次进行了拟合优化。（3）**行业判定上**，通过建模与综合分析这两种方法，找出受疫情冲击严重

的行业。

四、模型的建立与分析

（一）假设与模型

1. 基本假设

影响经济产出的因素众多，为突出主要因素简化计算，提出以下假设：

假设 1，部分行业因疫情防控面临暂时困难不会改变经济稳中向好、长期向好的基本趋势，各项复工复产政策措施的及时推出，有助于广东消费结构和投资结构重回正常水平，疫情对经济的冲击是短期外部冲击，为简化分析暂不考虑外需结构变化对投入结构的影响，即广东原有产业结构和消费、投资结构基本不变。

假设 2，疫情在后期不出现大面积反弹。疫情发生以来，党和政府把人民生命安全和身体健康放在第一位，果断采取最全面、最严格、最彻底的防控措施。后期发生的局部聚集性疫情，如北京“新发地疫情”，政府高度重视并已积累不少经验，在很短的时间内确定传染源、追踪并采取强制隔离措施防扩散，从 6 月 11 日出现第一例确诊者到 7 月 20 日北京应急响应级别降为三级，全部 335 名确诊者收治率和后期治愈率达 100%，较短时间内控制并战胜了疫情。民众配合度高，疫苗研制有序进行。我们有理由和信心打赢防疫攻坚战。

假设 3，投入产出表使用方面，因为缺乏调查数据进行行业到部门的转换，适当放宽“纯”部门前提限定，假设产业部门与相应产品部门的产出损失率相同。为简便计算可以认为流通部门与相关部门受疫情冲击的损失率基本相同，故不考虑产业部门产出在购买者价格与生产者价格的不同，不对产出中所含的流通费做处理。

假设 4，本次疫情对经济的冲击是需求冲击。从供给角度看，疫情对劳动力流动的限制、交通管制影响原材料和产成品等流通的短暂冲击目前已经基本不存在，部分企业资金链可能还有一些困难，政策上财税、金融和产业等组合制度供

给在很大程度上可缓解企业困境。从需求角度看，疫情影响部分企业经营将传导至居民收入预期下降，从而消费需求被抑制。消费需求萎缩传导至企业端，企业收入与支出两端承压从而投资乏力。海外疫情不确定对进出口需求造成冲击。

2. 模型

(1) 季节型 ARIMA 模型

季节型 ARIMA 模型是研究含有季节周期波动趋势的时间序列的重要方法，在不受突发事件影响情况下，其外推预测能较好保持原有序列趋势，是一种精度较高的短期预测模型。一般地，季节型 ARIMA 模型根据季节项、差分项等参数项设置可表示为：ARIMA(p, d, q)(P, D, Q) $_m$ 。

(2) 干预分析模型

干预分析模型的一般形式为：

$$Y_t = \frac{\omega(B)B^b}{\delta(B)} N_t + X_t, \quad t=1, \dots, n$$

其中， $\omega(B)$ 和 $\delta(B)$ 是关于后移算子 B 的多项式函数，其不同形式决定了干预影响的不同类型； N_t 表示干预变量， $\frac{\omega(B)B^b}{\delta(B)} N_t$ 代表干预事件的影响； $\{X_t\}$ 表示在没有干预影响时对 $\{Y_t\}$ 的观测，本文中 $\{X_t\}$ 服从一个 ARIMA 模型或者季节型 ARIMA 模型。

干预分析模型的干预变量 N_t ，它有两种基本类型。

①持续性的干预变量 S ，阶跃函数：

$$S_t^T = \begin{cases} 0, & \text{干预事件发生之前}(t < T) \\ 1, & \text{干预事件发生之后}(t \geq T) \end{cases}$$

②短暂性的干预变量 P ，脉冲函数：

$$P_t^T = \begin{cases} 1, & \text{干预事件发生时}(t = T) \\ 0, & \text{其他时间}(t \neq T) \end{cases}$$

干预事件影响的形式归纳起来主要有四种类型，图 2 分别是四种简单形式的干预影响示意图，干预变量的不同选择对应不同的干预影响模式。不管经济系统受到的干预影响多么复杂，都可以用该四种形式或者它们的某种组合来表达。

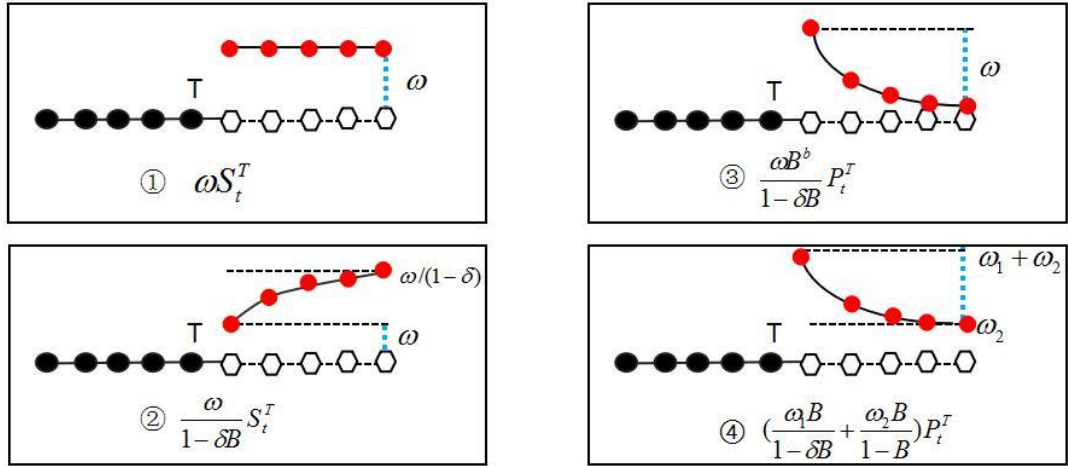


图 2 不同类型的干预影响模式

(3) GRNN 模型

GRNN 模型由四层构成，分别为输入层、模式层、求和层和输出层。对应网络输入 $X = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T$ ，其输出为 $Y = [y_1, y_2, \dots, y_k]^T$ 。

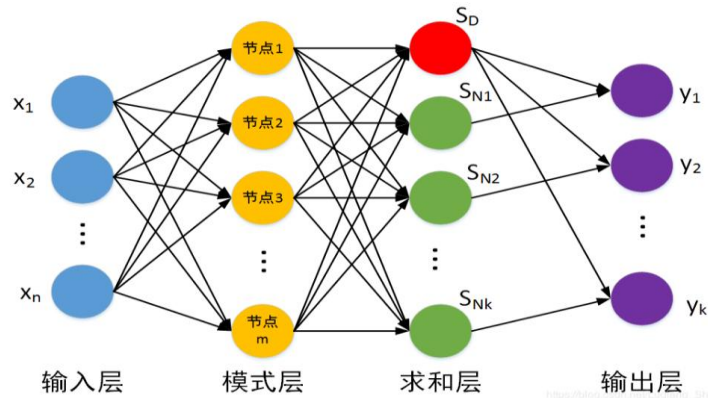


图 3 广义回归网络模型结构

①输入层：神经元的数目等于学习样本中输入向量的维数，各神经元是简单

的分布单元，直接将输入变量传递给模式层。

②模式层：神经元数目等于学习样本的数目 n ，各神经元对应不同的样本，模式层神经元传递函数为

$$p_i = \exp\left[-\frac{(X - X_i)^T (X - X_i)}{2\delta^2}\right] \quad i=1,2,\dots,n$$

其中 δ 是模型的超参数。

③求和层：共有 $k+1$ 个神经元节点，其中 k 为输出层中输出向量的维数，求和层共使用两种类型神经元进行求和。第一个神经元节点的计算公式为

$$\sum_{i=1}^n \exp\left[-\frac{(X - X_i)^T (X - X_i)}{2\delta^2}\right], \text{ 对所有模式层神经元的输出进行算数求和。}$$

剩余 k 个神经元节点的计算公式为 $\sum_{i=1}^n Y_i \exp\left[-\frac{(X - X_i)^T (X - X_i)}{2\delta^2}\right]$ ，它对所有模式层的神经元进行加权求和，模式层中第 i 个神经元与求和层中第 j 个分子求和神经元之间的连接权值为第 i 个输出样本 Y_i 中的第 j 个元素。

④输出层：神经元数目等于学习样本中输出向量的维数 k ，各神经元将求和层的输出相除，神经元 j 的输出对应估计结果 $\hat{Y}(X)$ 的第 j 个元素，即 $y_j = \frac{S_{Nj}}{S_D}$

$j=1,2,\dots,k$ 。

(4) 动态 IIM 模型

很多灾害或事故等冲击会带来经济系统功能的缺失，定义 q_i 为某部门 i 由于需求扰动引起生产能力下降程度。

$$q_i = \frac{x_i - \tilde{x}_i}{x_i}$$

这里 x 和 $\tilde{x}$ 分别表示第 i 部门受冲击前后减少的产出。引入投入产出模型

$$X = AX + C$$

则不可运行性程度向量 q 满足

$$q = A^*q + c^* \quad (1)$$

其中, $q = \text{diag}(X)^{-1}(X - \tilde{X})$, $A^* = \text{diag}(X)^{-1}A(\text{diag}(X))$, $c^* = \text{diag}(X)^{-1}(C - \tilde{C})$

本文把疫情对经济的冲击分为 3 个阶段^[16], 第一阶段是损失延迟阶段 $t_0 \sim t_1$, 疫情对经济的冲击不断产生持续的影响, 本阶段时间越长则损失越大; 第二阶段是均衡阶段, 疫情对经济的冲击与经济系统的自身修复能力达到平衡状态, 本文简化为一个点 t_1 , 系统功能在此时下降到最大值 Q ; 第三阶段是功能恢复阶段 $t_1 \sim t_2$, 经济系统功能逐步恢复, $t_0 \sim t_1$ 的时间越短, 恢复能力越强则损失越小。

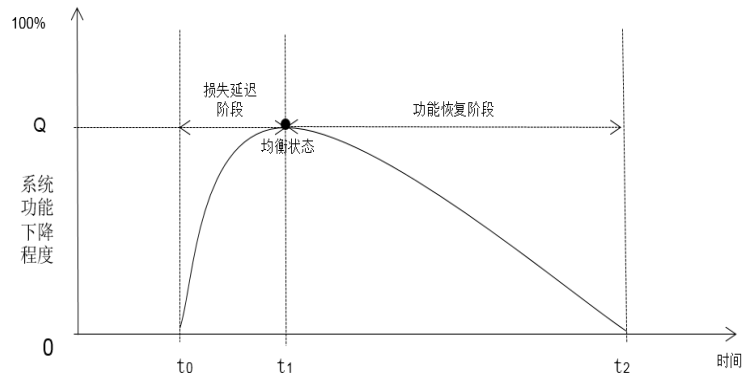


图 4 疫情对经济系统各部门功能的阶段性影响

引入时间 t 后, 式 (1) 变为

$$q(t+1) = q(t) + K[A^*q(t) + c^*(t) - q(t)] \quad (2)$$

其中, 矩阵 K 为弹性恢复矩阵, 矩阵元素

$$k_i = \frac{\ln[q_i(0)/q_i(T_i)]}{T_i(1-a_{ii}^*)} \quad (3)$$

式 (3) 中的 T_i 是部门 i 从初始不可运行性程度 $q_i(0)$ 到期望恢复水平 $q_i(T_i)$ 之间的时间间隔。

对于式 (2)，当 $\Delta q(t)=0$ 时，经济系统重新处于稳定的均衡状态，此时

$$K[A^*q(t)+c^*(t)-q(t)]=0, \text{ 则 } q(t)=(I-A^*)^{-1}c^*$$

基于恢复弹性的两阶段非线性影响模型为

$$q(t)=\begin{cases} (I-A^*)^{-1}c^*+e^{-K(I-A^*)t}[q(0)-(I-A^*)^{-1}c^*] & t_0 \leq t \leq t_1 \\ e^{-K(I-A^*)t}(I-A^*)^{-1}c^* & t_1 \leq t \leq t_2 \end{cases} \quad (4)$$

在不同阶段每个产业部门 i 的累积经济损失为

$$Q_i = x_i \int_{t=0}^{T_i} q_i(t)dt \quad (5)$$

(二) 数据来源及处理

1. 数据来源

本文根据国家统计局核算司的《投入产出部门分类及解释》及上述假设 3，明确投入产出各部门与国民经济行业的映射关系，从而确定各部门对应的国民经济行业范围（见附表 1）。再参考《第四次经济普查年度国内生产总值核算方法》，从每个行业选择对应的产出指标进行数据归集。

本文选择的数据频率均为月度数据，时间范围为 2015 年 1 月-2020 年 6 月，共 66 期，主要使用到市场性法人的相关数据来源见附表 2。

2. 数据预处理

对于月度统计调查表指标，由于1月不开展调查无数据，1月和2月数据采用1-2月累计值求均值处理。

因广东省采掘相关部门规模较小，可以合并考虑，本文使用经加工后39部门2017年广东投入产出表进行分析。

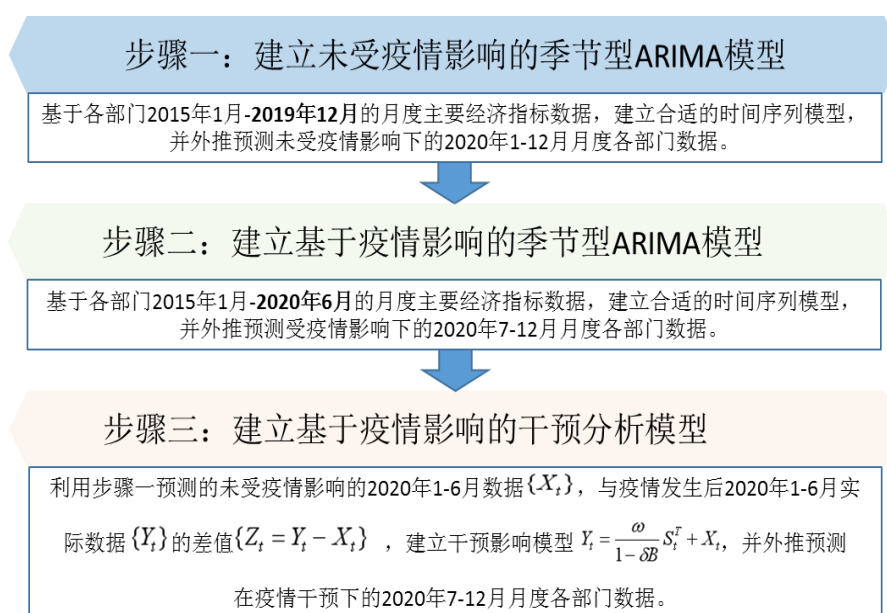
为剔除价格因素的影响，使用来源于广东调查总队（见附表3）的价格指数对行业源数据进行以2015年为基期的价格调整。为使经过当月处理的数据，保持月度环比增速的平稳，先将2015年各月的价格指数处理成相对于2015年全年的价格指数，再将2016年之后各月整理计算为相对于2015年全年的价格指数。

（三）直接损失的预测结果及分析

为简化建模过程，本文只分析在疫情中产出受损失的部门。考虑到广东省农林牧渔业在1季度损失较小、2季度已基本不受影响；金融、公共管理社会保障和社会组织因抗疫活动需要，产出有所增长，不在本文所讨论的产出损失范畴中；采掘相关部门在广东企业单位数少产出量小；下文实际建模部门数目为35个。

1. 干预分析模型设定与估计

（1）建模思路



需要指出的是,部分行业 2020 年 1-6 月疫情发生后的实际经济指标值除 1-2 月有所影响,其他月份较 2019 年同期快速恢复增长,没有足够的干预值进行参数估计,我们判定该行业部门受疫情干预影响不明显,不适用干预分析模型,对这类行业对应部门直接建立“步骤二的季节型 ARIMA 模型”进行预测,不再进行干预分析建模步骤。所涉及的部门有 9 个:“16 通用设备”、“17 专用设备”、“23 金属制品机械和设备修理服务”、“29 交通运输仓储和邮政业”使用营业收入测算的部分、“31 信息传输软件和信息技术服务”、“33 房地产”使用营业收入测算的部分、“36 综合技术服务”、“37 水利环境和公共设施管理”、“38 居民服务修理和其他服务”。

(2) 实证结果与分析(以部门“41 文化、体育和娱乐”为例)

本文采用 R 统计软件对数据序列进行分析、处理并通过对序列进行平稳性检验、差分处理、自相关、偏自相关、白噪声检验等建立 ARIMA 相关模型,季节型 ARIMA 模型参数项通过设定参数循环计算 AIC 值,利用赤池信息准则即 AIC 值最小原则选择相应的模型参数。若最小 AIC 值选择出的模型带漂移,则通过自相关图和偏自相关图进行重新定阶。鉴于文化、体育和娱乐部门(以下简称文体娱部门)为人员集聚性行业,受疫情影响较大,具有一定的行业代表性,本文以文体娱部门为例进行模型实证分析,文体娱部门以规模以上企业月度营业收入加应交增值税作为度量该行业产出的主要经济指标,其他部门模型结果见附表 4-10。

步骤一:未受疫情影响的季节型 ARIMA 模型实证结果

以未有较大突发事件发生的 2015-2019 年经价格处理的月度数据作为训练数据集进行建模,并预测 2020 年 1-12 月月度数据,作为未受疫情影响的规模以上企业产出数据。

①平稳性检验:利用 ADF 单位根检验方法对所选数据序列进行平稳性检验,并对原序列 1 阶趋势差分 and 12 阶周期差分同时检验,通过检验结果(具体见附表 6, p 值小于 0.05)可以看出,序列 1 阶差分+1 阶季节差分在 5%显著性水平下是平稳的。

②模型定阶：通过设置 ARIMA 模型循环参数利用 AIC 值最小原则选择最优模型，得到模型参数为 $ARIMA(0,1,2)(0,1,1)_{12}$ 。

③模型残差白噪声检验：利用 Box.test 函数，对季节型 $ARIMA(0,1,2)(0,1,1)_{12}$ 模型残差的 LB 统计量进行检验，得 p 值为 0.65，结果显示模型残差为纯随机序列，通过白噪声检验，模型对原数据序列的有用信息提取完毕。

④模型预测结果：根据 $ARIMA(0,1,2)(0,1,1)_{12}$ 模型，我们后推预测未受疫情影响的 2020 年 12 期规模以上文化、体育和娱乐部门月度产出数据（见图 5）。前 6 期预测数据与 2020 年的 1-6 月真实值之间的差异，我们可假定为因疫情突发对该行业造成的直接损失。

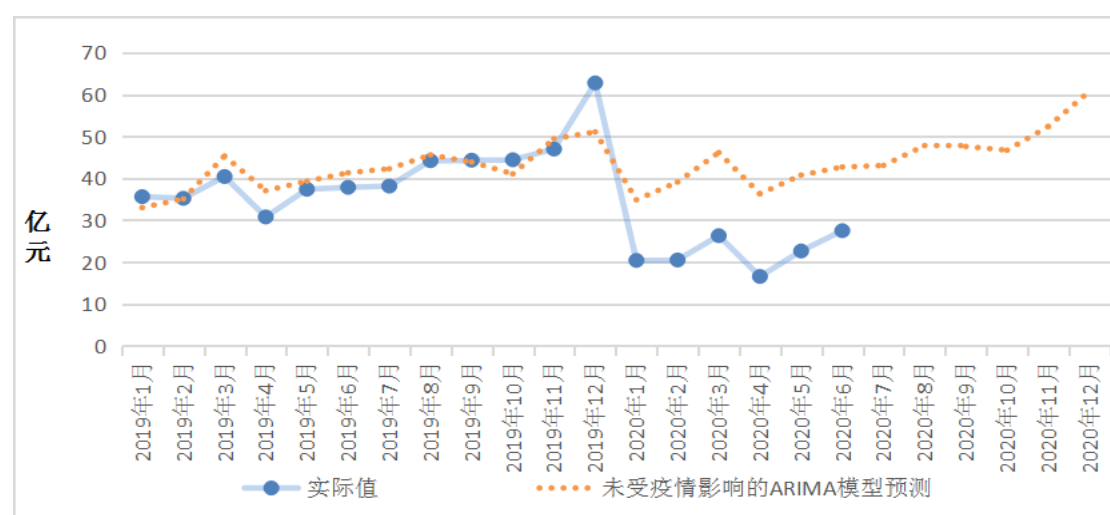


图 5 未受疫情影响下文娱部门月度产出预测

步骤二：基于疫情影响的季节型 ARIMA 模型实证结果

以 2015 年 1 月-2020 年 6 月经价格处理的月度数据作为训练数据集，通过构建 ARIMA 模型向后预测 2020 年 7-12 月月度数据，作为受疫情影响的文体娱部门月度产出预测值。方法与步骤一相同，经过平稳性检验、模型定阶，最终选择建立季节型 $ARIMA(2,1,1)(0,1,0)_{12}$ 模型。后推预测在疫情影响下的 2020 年 7-12 月 6 期文体娱部门月度产出数据。该 6 期预测数据与未受疫情影响的 ARIMA 模型

预测的数据差异见下图。

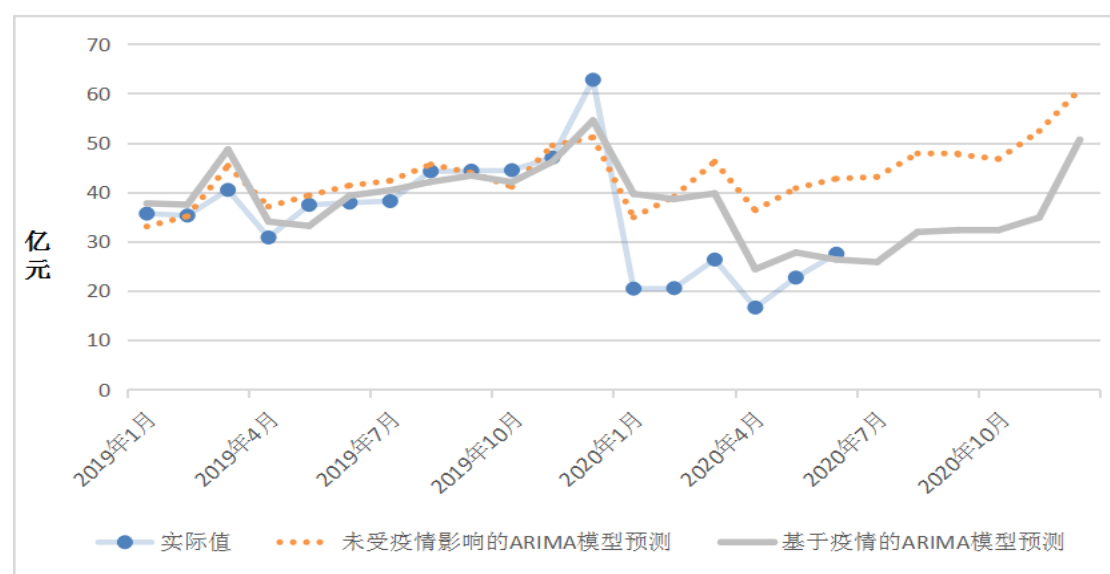


图6 文体娱部门基于疫情影响和未受疫情影响 ARIMA 模型月度产出预测比较

步骤三：基于疫情影响的干预分析模型实证结果

①计算干预影响值。由步骤一建立的未受疫情影响 ARIMA 模型，外推预测得到 2020 年 1-6 月未受疫情影响的文体娱部门产出预测值 X_t ，将 2020 年 1-6 月文体娱部门月度产出真实值与预测值的差值作为干预影响值，记为 Z_t 。

②建立干预影响模型。此次突发疫情对经济的干预影响形式是逐渐开始并长期持续下去的，我们有 $Z_t = \frac{\omega}{1-\delta B} S_t^T$ ，其中， $S_t^T = \begin{cases} 0, & \text{干预事件发生之前}(t < T) \\ 1, & \text{干预事件发生之后}(t \geq T) \end{cases}$ ， $T=202001$ 。通过变换，实际上 Z_t 为 1 阶自回归模型， $Z_t = \omega + \delta Z_{t-1}$ ，用最小二乘法可得参数的估计值 $\hat{\delta}=0.1$ ， $\hat{\omega}=-16.6$ 。

③建立干预分析模型。利用为消除干预影响的净化序列建立干预分析模型，由序列实际观测值 X_t 加上干预影响值 Z_t 得到，即 $Y_t = X_t + Z_t$ 。综合前面步骤，可建立最终的干预分析模型， $Y_t = X_t - \frac{16.6}{1-0.1B} S_t^T$ ， $T=202001, t=201501, \dots, 202006$ 。

④干预分析模型预测结果。以未受疫情影响的季节型 ARIMA 模型预测为基准，加入干预影响值预测结果即一阶自回归模型 Z_t 预测值，得到干预分析模型预测值。根据未受疫情影响的 ARIMA、基于疫情影响的 ARIMA 及干预分析模型三种模型建模结果，及分别预测的 2020 年 7-12 月文体娱部门月度产出，可作图比较，结果见下图。

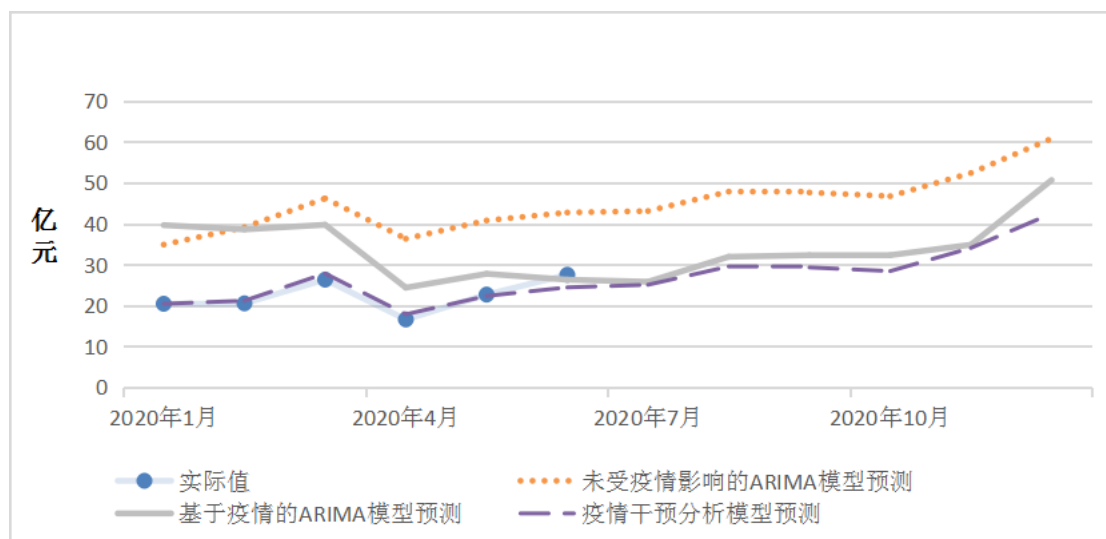


图 7 文体娱部门月度产出数据三种建模方法预测比较

通过比较图可以看出，干预分析模型对 2020 年 1-6 月的拟合值与真实值基本重叠，拟合效果较好，其 2020 年 7-12 月预测值与未受疫情影响的 ARIMA 模型预测值的差值可看作文体娱部门受疫情影响的直接损失。

2. GRNN 模型的训练与预测

(1) 模型数据处理

对输入输出数据进行归一化处理，转化为[0,1]的数值，归一化公式为

$$\bar{X}_i = \frac{X_i - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}}$$

(2) 确认超参数。

本文参照 Sprechtt (1993)^[18]提出的方法进行确定超参数,用 2015 年 1 月-2019 年 12 月的样本进行网络拟合训练,通过超参数的不同取值进行尝试,对 2020 年 1 月-6 月的 6 期数据进行预测,分别计算不同参数值的误差均方根。取值范围为 0.001 到 0.02,每次增加 0.001 个单位量,选出最优超参数。我们以文体娱部门为例,发现参数在 0.01 时,误差均方根为最小,因此确定该行业最优参数为 0.01。

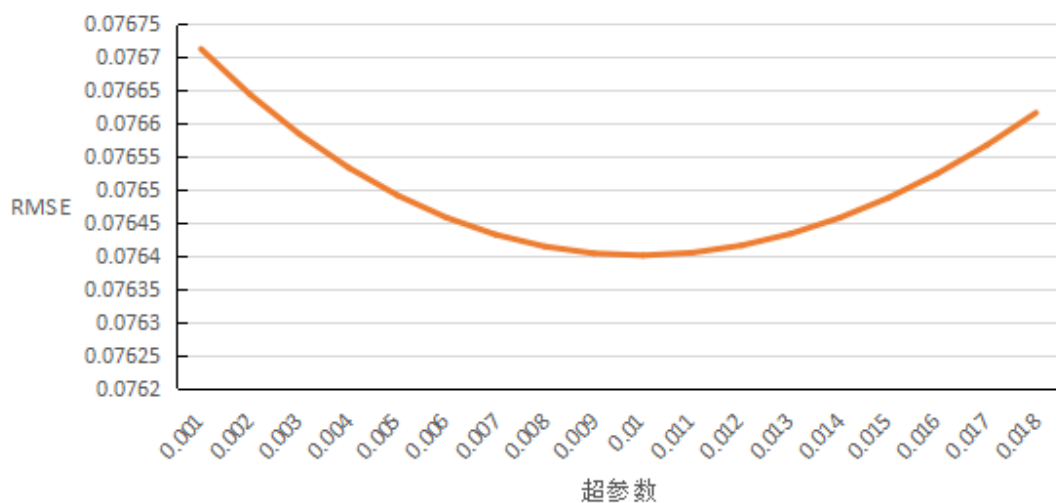


图 8 不同超参数对应 RMSE 值

(3) 模型训练与预测。

GRNN 模型分为训练和预测两个阶段。训练环节,我们先将步骤二 2015 年 1 月-2019 年 12 月拟合值及步骤三 2020 年 1 月-2020 年 6 月拟合值序列作为输入变量,2015 年 1 月至 2020 年 6 月实际值序列作为输出变量进行训练,训练构建网络结构。预测环节,将步骤三的 2020 年 7 月至 12 月干预分析模型的预测值序列作为输入变量放入构建好的网络模型中进行预测,输出值为 2020 年 7 月至 12 月 GRNN 模型预测值。

利用干预分析模型和 GRNN 模型对文体娱部门数据进行处理得到相应的预测结果见下图,从两种方法来看,通过 GRNN 模型训练之后,预测出的历史年份数据与实际值重合度更高,而干预分析模型在历史年份的预测误差相对更大。因此 GRNN 模型,相对于单纯的干预分析模型,在预测的精确性上具有较大的提高,

预测结果也就相对比较可靠。

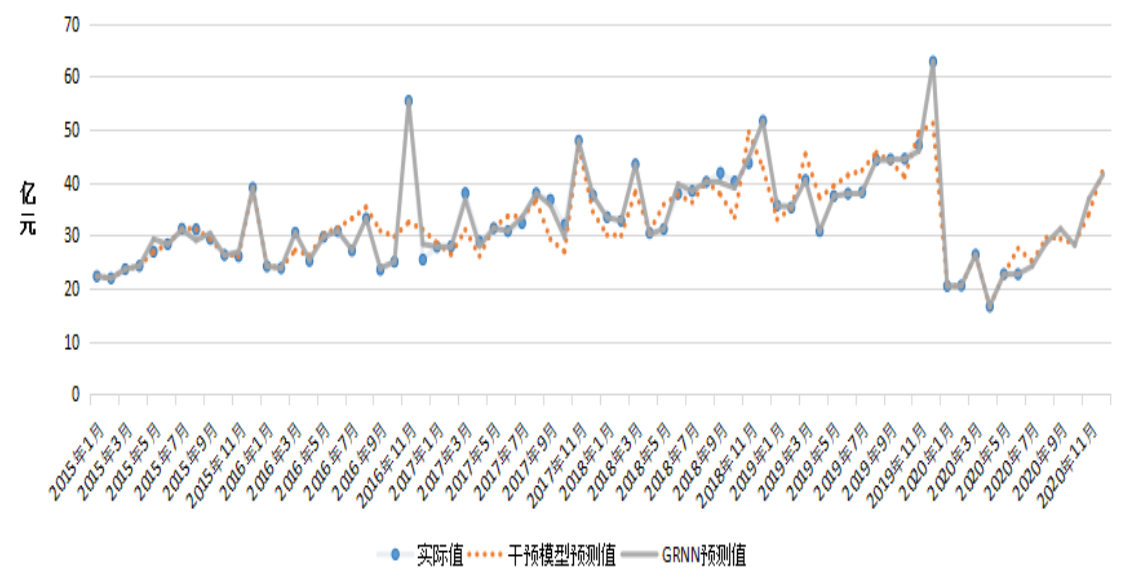


图 9 干预分析模型与 GRNN 模型的预测值比较

进一步通过决定系数来评价两个模型的效果，计算结果见表 1，通过 GRNN 优化后的模型效果明显较好。因此，本文将使用 GRNN 模型对干预模型中步骤一未受疫情影响的 ARIMA 模型预测值和步骤三干预分析模型预测值分别进行进一步优化，结果见表 2。

表 1 模型效果对比

指 标	ARIMA 模型	干预模型	GRNN 模型
决定系数 (R^2)	0.407	0.735	0.992

表 2 文体娱部门 2020 年主要经济指标预测

单位：亿元

月 份	(未受疫情影响) ARIMA 预测值	GRNN 优化后	(受疫情影响)干预 分析模型预测值	GRNN 优化后
2020 年 1 月	34.86	35.23	47.35	20.40
2020 年 2 月	39.10	38.61	48.16	20.50
2020 年 3 月	46.15	44.30	26.30	26.30
2020 年 4 月	36.29	38.33	16.56	16.56
2020 年 5 月	40.76	44.42	22.64	22.64
2020 年 6 月	42.71	51.57	27.49	27.49

2020 年 7 月	43.07	51.57	25.04	24.17
2020 年 8 月	47.81	47.84	29.52	28.57
2020 年 9 月	47.60	47.84	29.28	31.25
2020 年 10 月	46.70	47.84	28.38	28.08
2020 年 11 月	52.36	62.77	34.04	36.92
2020 年 12 月	60.78	62.77	42.46	41.46

3. 直接损失结果计算

(1) 总产出及各部门月度占比推算。广东省 2020 年政府工作报告提出，今年全省地区生产总值预期目标是增长 6% 左右。计算 2016-2018 年的增加值率可得，近三年的增加值率变异系数仅为 0.01，因此以近三年的增加值率平均值推算 2020 年的总产出现价为 33.6 万亿元。因 2018 年经普年份的资料较齐全，假定 2020 年保持 2018 年各部门对应产出占总产出的比例不变，以各部门产出代表指标 2018 年月度值分劈年度值得到月度占比。

(2) 各部门加权产出损失率。2020 年 1-6 月使用以 GRNN 模型优化后的未受疫情影响的 ARIMA 模型测算结果与实际发生值，7-12 月使用以 GRNN 模型优化后的未受疫情影响 ARIMA 模型测算结果与干预分析模型（或其中有 10 个部门是受疫情影响 ARIMA 模型）预测结果，计算各部门逐月的产出指标损失率，此时各部门损失率就变为同一量纲。再根据部门内部 2018 年各行业产出比例进行加权，如部门“29 交通运输、仓储和邮政”由运输总周转量和三个行业大类的营业收入两个指标合成，对应的权重为 2018 年“道路、铁路、水上和航空运输业”与“管道运输业、多式联运和运输代理业、装卸搬运和仓储业、邮政业”产出（2015 价）分别占交通运输仓储和邮政业总产出的比重。

(3) 直接产出损失。综合计算可得广东省 2020 年国民经济总产出受疫情冲击的**直接损失率为 7.2%**，高于平均损失率的部门，可以认为是受疫情冲击严重的部门，共有 20 个部门，直接损失率见表 3。（逐月各部门直接损失率见附表 13、损失值见附表 14）

表 3 2020 年受疫情冲击严重部门的直接损失情况

产品部门	部门代码	全年直接损失率 (%)	大于平均直接损失率月份数 (月)	连续 2 个月小于平均直接损失率的起始月份 (月)
文化、体育和娱乐	41	43.4	12	12
木材加工品和家具	09	27.2	11	12
纺织服装鞋帽皮革羽绒及其制品	08	25.4	12	12
综合技术服务	36	23.6	9	12
纺织品	07	21.0	11	12
住宿和餐饮	30	20.9	7	8
金属冶炼和压延加工品	14	20.3	12	12
房地产	33	18.8	10	12
租赁和商务服务	34	16.3	12	12
水利、环境和公共设施管理	37	14.8	5	3
水的生产和供应	26	13.7	9	11
非金属矿物制品	13	12.1	10	10
仪器仪表	21	10.2	9	12
电气机械和器材	19	9.9	9	12
燃气生产和供应	25	9.7	7	10
交通运输、仓储和邮政	29	9.7	7	11
居民服务、修理和其他服务	38	9.6	7	9
金属制品	15	8.9	7	3
石油、炼焦产品和核燃料加工品	11	7.6	7	8
食品和烟草	06	7.5	6	4
造纸印刷和文教体育用品	10	7.2	6	3
化学产品	12	5.5	6	3
卫生和社会工作	40	5.3	3	3
研究和试验发展	35	4.7	4	3
通用设备	16	4.6	5	4
交通运输设备	18	4.5	3	4
批发和零售	28	3.3	3	3
通信设备、计算机和其他电子设备	20	2.6	3	3
建筑	27	1.7	1	1
电力、热力的生产和供应	24	1.5	3	5
教育	39	1.2	0	1
信息传输、软件和信息技术服务	31	0.0	2	3
煤炭采选产品	02	0.0	0	0
农林牧渔产品和服务	01	0.0	0	0
金融	32	0.0	0	0
公共管理、社会保障和社会组织	42	0.0	0	0
金属制品、机械和设备修理服务	23	-3.0	3	2
其他制造产品和废品废料	22	-3.6	2	1
专用设备	17	-6.0	3	4

(四) 间接损失的预测结果及分析

1. 动态 IIM 模型参数选择及计算。

根据直接损失阶段的建模结果,对所有损失率为负数的部门进行对应的参数计算。以文体娱部门为例:

表 4 文体娱部门逐月直接损失率

2020 年月份	直接损失率 q_i (%)
1-2 月	44.6
3 月	40.6
4 月	56.8
5 月	49.0
6 月	46.7
7 月	53.1
8 月	40.3
9 月	34.7
10 月	41.3
11 月	41.2
12 月	34.0

(1) 计算起点。疫情后的首期数据为 2020 年 2 月, 此时 $t_0 = 0$, $q(t_0) = 0.446$ 。

(2) 均衡阶段。后期损失率的最大值在 4 月出现, 此时到达第二阶段均衡阶段, $q(t_1) = 0.568$, 建模确定均衡点影响的是 c^* , c^* 假定为一个点, 此时 $\Delta q(t) = 0$, 数值是与时间 t 无关的常数, 除文体娱部门外, 大部分部门产出直接损失率的最高峰在 2 月或 3 月到达, 为简便计算设定 $t_1 = 1$ 。

(3) 末期生产能力。除文体娱等个别部门外, 大部分部门在 12 月的损失率转正或缩减到一个较小值, 因此可以认为疫情冲击在 12 月基本结束, 此时 $t_2 = 10$, $q(t_2) = 0.340$, 此时 $T_i = 10$, $k_{39} = \frac{\ln[q_{39}(0)/q_{39}(T_{39})]}{T_{39}(1-a_{39}^*)} = 0.028$ (其他正常增长和短暂性生产能力下降的部门, 给定 $k_i = 1$)。

2. 动态 IIM 模型计算间接产出损失

根据式 (4) 使用 python 语言可计算得到各部门受经济系统关联影响下逐月不可运行性程度向量 $q(t)$, 经加权计算整理后的各部门损失率情况见表 5。

表 5 2020 年下半年加权计算的直接和间接损失率

产品部门	部门代码	直接损失率 (%)	间接损失率 (%)
总产出	-	5.0	9.8
煤炭采选产品	02	0.0	89.8
金属冶炼和压延加工品	14	18.1	53.1
纺织品	07	23.4	50.6
文化、体育和娱乐	41	40.6	46.5
木材加工品和家具	09	30.4	34.9
水利、环境和公共设施管理	37	16.0	26.6
其他制造产品和废品废料	22	-1.7	24.8
纺织服装鞋帽皮革羽绒及其制品	08	24.2	23.6
非金属矿物制品	13	9.1	22.0
租赁和商务服务	34	16.0	21.4
电力、热力的生产和供应	24	-2.0	19.8
造纸印刷和文教体育用品	10	5.4	19.5
化学产品	12	5.4	17.8
石油、炼焦产品和核燃料加工品	11	0.9	16.4
金属制品	15	7.3	15.2
房地产	33	17.4	12.9
交通运输、仓储和邮政	29	2.1	11.5
燃气生产和供应	25	5.0	11.4
农林牧渔产品和服务	01	0.0	8.9
金融	32	0.0	8.2
金属制品、机械和设备修理服务	23	-3.6	8.1
水的生产和供应	26	7.7	7.1
批发和零售	28	0.1	6.8
卫生和社会工作	40	4.4	5.2
食品和烟草	06	7.8	3.7
仪器仪表	21	8.4	3.7
住宿和餐饮	30	2.6	3.6
通用设备	16	1.3	3.2
居民服务、修理和其他服务	38	3.6	2.5
专用设备	17	-7.3	2.1
信息传输、软件和信息技术服务	31	-1.0	1.4
教育	39	0.9	1.2
电气机械和器材	19	6.1	1.2
通信设备、计算机和其他电子设备	20	0.0	1.1
综合技术服务	36	21.3	1.1
公共管理、社会保障和社会组织	42	0.0	0.3
建筑	27	0.8	0.3
交通运输设备	18	0.0	0.3
研究和试验发展	35	10.9	0.0

计算可得各部门逐月非线性的关联产出间接损失率及损失值。以上述表 5 中前 8 位间接损失率较大的部门为例，逐月的间接损失值如图所示（全部部门下半年的逐月间接损失值详见附表 15）：

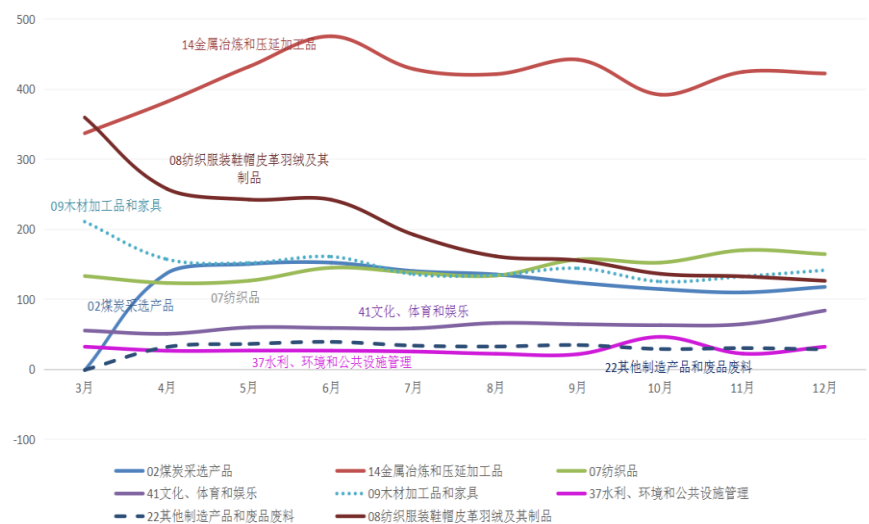


图 10 部分部门 2020 年当月产出间接损失值情况（单位：亿元）

表 6 下半年间接产出损失值

产品部门	部门代码	7-12 月累计总产出间接损失 Q（亿元）
总产出	-	18880.96
农林牧渔产品和服务	01	396.90
煤炭采选产品	02	740.32
食品和烟草	06	171.87
纺织品	07	914.57
纺织服装鞋帽皮革羽绒及其制品	08	903.48
木材加工品和家具	09	813.12
造纸印刷和文教体育用品	10	1161.51
石油、炼焦产品和核燃料加工品	11	254.44
化学产品	12	1772.05
非金属矿物制品	13	974.78
金属冶炼和压延加工品	14	2530.51
金属制品	15	720.89
通用设备	16	106.07
专用设备	17	72.52
交通运输设备	18	23.16
电气机械和器材	19	133.85
通信设备、计算机和其他电子设备	20	389.64
仪器仪表	21	40.44
其他制造产品和废品废料	22	187.81
金属制品、机械和设备修理服务	23	16.94

产品部门	部门代码	7-12 月累计总产出 间接损失 Q (亿元)
电力、热力的生产和供应	24	912.67
燃气生产和供应	25	131.67
水的生产和供应	26	26.91
建筑	27	33.06
批发和零售	28	601.43
交通运输、仓储和邮政	29	683.52
住宿和餐饮	30	104.01
信息传输、软件和信息技术服务	31	103.50
金融	32	630.45
房地产	33	1093.16
租赁和商务服务	34	1432.06
研究和试验发展	35	0.00
综合技术服务	36	32.31
水利、环境和公共设施管理	37	169.23
居民服务、修理和其他服务	38	34.88
教育	39	36.32
卫生和社会工作	40	118.63

动态 IIM 模型对于关注特定部门的管理决策者特别有用。仅以文体娱部门为例，如能采取措施使部门不可运行性在 12 月成功降到 5%，即 $q(t_2)=0.05$ ，则整个系统下半年的总产出将降至 18476.29 亿，比表 6 中的结果减少 404.67 亿元。其中挽回产出损失最大的三个部门分别是文体娱（287 亿元）、造纸印刷和文教体育用品（18 亿元）、化学产品（14 亿元）。

五、结论与启示

（一）主要结论

一是本次疫情对广东经济总体冲击影响大。根据建模预测结果可知，2020 年广东受疫情冲击影响总产出直接损失率为 7.2%、直接损失值为 2.42 万亿元。不考虑上半年的实际发生值，预测下半年总产出直接损失率为 5.0%、直接损失值为 0.93 万亿元；预测间接损失率为 9.8%、间接损失值为 1.89 万亿元。

二是有多达 20 个受冲击影响严重的行业部门。全部 39 个部门中有“文化体

育和娱乐”、“木材加工品和家具”等第二和第三产业的 20 个部门（详见上文表 3）全年总产出直接损失率高于 7.2%，且大于平均直接损失率的月份最少在 5 个月以上。

三是有 11 个行业部门受疫情冲击影响较轻。“信息传输软件和信息技术服务”“教育”“电力热力的生产和供应”“建筑”“通信设备计算机和其他电子设备”等 11 个部门全年总产出直接损失率低于 7.2%，且小于平均直接损失率的持续月份大部分在 3 个月内。

四是有行业部门快速强劲复苏且受益于疫情冲击。除金融、公共管理等疫情后产出增长未纳入研究的部门外，“金属制品、机械和设备修理服务”“其他制造产品和废品废料”“专用设备”3 个部门有 2-3 个月的损失率大于平均直接损失率，但后期损失率快速下降且 2020 年全年直接损失率为负，即在疫情冲击下产出比按往年产出增长规律预测的量还大。初步判断是因国内外防疫需要，相关产品的市场需求较大引起。

五是关联影响不容忽视。表 5 所示的前 7 个部门下半年预测直接损失率均小于间接损失率，如“其他制造产品和废品废料”的直接损失率为负数，即按 1-6 月趋势预测下半年会有好于往年的产出，但从经济系统整体看，如广东其他部门下半年不可运行性程度较大，有可能受其他部门拖累，产生较大的间接损失。直接和间接损失率均大于 20% 的部门是“纺织品”、“文化体育和娱乐”“木材加工品和家具”“纺织服装鞋帽皮革羽绒及其制品”，劳动密集型行业为主，对就业和民生的影响较大。

六是行业恢复弹性系数 k 是关键参数。在初始产出损失已确定的前提下，只与后期恢复时间长度 T_i 和最终可恢复程度 $q_i(T_i)$ 有关。恢复正常所需时间越短、恢复正常生产能力比重越高，产出的损失将加速减少。如文体娱部门若到年底的损失率由 34% 降至 5%，部门间接产出损失将减少 3.6 倍，且能同时减少其他相关部门的产出损失。

（二）政策建议

一是为完成全年经济规划目标，建议**加强重点行业生产经营监测**，对受疫情冲击影响严重行业加大政策纾困力度；**稳住优势产业基本盘**，受疫情冲击影响较轻的第二产业行业主要是广东有优势的信息产业和装备制造业，要抓住机遇做优做强；**从时间和程度两方面着力进行生产恢复**，着重“快”和“实”，尽可能缩短产出能力恢复时间，减少生产能力不可运行性程度。

二是为落实“六保”任务，建议在直接和间接损失率均较大的关键行业部门重点发力。要开发利用好国内和国际两个市场，加快传统产业优化升级。

六、不足与展望

一是新冠肺炎疫情对经济的影响在全世界是一个全新的课题，没有成熟可用的模型和理论可以精确而全面的分析。本文尝试组合使用几个模型仅对产出进行了预测；二是通常需求冲击影响持续 4 个月^[12]，2020 年 2-6 月数据已有部分关联影响因素在起作用，再通过时间序列方法预测部门在 12 月最终产出损失率，最后结果会偏大；三是本文只讨论了损失，未考虑在疫情下需求扩张行业产出增长好于上年的情况。

后续在疫情时间序列数据更为丰富时，可优化模型改进算法，结合经济学其他计量模型改进分析方法，充分考虑就业、利率等其他因素，做更加全面的分析；除疫情造成的损失外，可进行疫情下产出增加情形的讨论。

参考文献

- [1] 蔡文锋, 袁俊, 黄丽芬等. 重症急性呼吸综合征与新型冠状病毒肺炎流行特征对比分析[J]. 中华预防医学杂志, 2020, 54(07): 726-730.
- [2] 刘涛雄, 彭宗超. 大流感爆发对中国经济的影响预测[J]. 清华大学学报(哲学社会科学版), 2007(04): 108-116.
- [3] East Asia and Pacific in the Time of COVID-19. WORLD BANK EAST ASIA AND PACIFIC ECONOMIC UPDATE (APRIL 2020) [EB/OL]. <https://www.worldbank.org/en/region/eap/publication/east-asia-pacific-economic-update>
- [4] 冯文权, 蔡基栋. 干预分析模型及其应用[J]. 武汉大学学报(自然科学版), 1994(06): 29-35.
- [5] 吴令云, 赵远东. 用时间序列模型分析突发事件对经济的影响[J]. 统计与决策, 2004(04): 111-112.
- [6] 张传昌. 干预分析模型对现货黄金价格的解释与预测[J]. 黄金, 2012, 33(11): 6-9.
- [7] SPRECHT D F. The general regression neural network [J]. IEEE Trans Neural Network, 1991 (2): 568-576.
- [8] 余志刚. 我国粮食宏观调控的计量分析与政策选择[D]. 吉林大学, 2012.
- [9] 朱玉. 单纯 ARIMA 模型和 ARIMA-GRNN 组合模型在猩红热月发病率中的预测效果比较[D]. 安徽医科大学硕士论文, 2011(5).
- [10] 刘庆华等. 广义回归神经网络在汽车换挡机械手运动轨迹测量中的应用[J]. 仪器仪表学报, 2008(2): 361-364.
- [11] Anderson, Christopher W, Santos, Joost R, Haimes, Yacov Y, A Risk-based Input - Output Methodology for Measuring the Effects of the August 2003 Northeast Blackout, Economic Systems Research, 2007, 19:2, 183-204.
- [12] 郑德权, 丁云龙, 苗鑫. 基于动态 IIM 模型的经济系统关联型损失评估[J]. 预测, 2013, 32(05): 44-49.

- [13] Satoshi Tsuchiya , Hirokazu Tatano & Norio Okada , Economic Loss Assessment due to Railroad and Highway Disruptions, Economic Systems Research, 2007, 19:2, 147-162.
- [14] 刘金全, 丁娅楠, 毕振豫. 需求冲击与供给冲击下中国经济波动机制研究[J]. 当代经济研究, 2018 (05) :69-77+97.
- [15] 潘艳艳, 张良. 风暴潮灾害损失与沿海地区经济增长动态关系检验[J]. 经济师, 2020 (01) :191-193.
- [16] 吴先华, 朱薇薇, 杨灵娟, 王莹莹. 基于 ITIM 模型的政治争端事件对产业经济系统的影响评估[J]. 中国管理科学, 2016, 24 (02) :27-37.
- [17] 唐文进, 宋朝杰, 周文. 突发冲击对中国各产业的经济影响——基于 IMPLAN 系统的分析[J]. 经济与管理研究, 2012 (04) :50-57.
- [18] SPRECHT D F. The General regression neural network rediscovered[J]. Neural Network, 1993 (6) :1033-1034.

附录

附录 1：数据来源附表

附表 1 投入产出部门与国民经济行业对应关系

投入产出部门分类		国民经济行业分类
序号	部门名称	行业名称
01	农林牧渔产品和服务	农业
		林业
		畜牧业
		渔业
		农、林、牧、渔专业及辅助性活动
02	煤炭采选产品	煤炭开采和洗选业
03	石油和天然气开采产品	石油和天然气开采业
04	金属矿采选产品	黑色金属矿采选业
		有色金属矿采选业
05	非金属矿和其他矿采选产品	非金属矿采选业
		开采专业及辅助性活动
		其他采矿业
06	食品和烟草	农副食品加工业
		食品制造业
		酒、饮料和精制茶制造业
		烟草制品业
07	纺织品	纺织业
08	纺织服装鞋帽皮革羽绒及其制品	纺织服装、服饰业
		皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业
09	木材加工品和家具	木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业
		家具制造业
10	造纸印刷和文教体育用品	造纸和纸制品业
		印刷和记录媒介复制业
		文教、工美、体育和娱乐用品制造业
11	石油、炼焦产品和核燃料加工品	石油、煤炭及其他燃料加工业
12	化学产品	化学原料和化学制品制造业
		医药制造业
		化学纤维制造业
		橡胶和塑料制品业
13	非金属矿物制品	非金属矿物制品业
14	金属冶炼和压延加工品	黑色金属冶炼和压延加工业
		有色金属冶炼和压延加工业
15	金属制品	金属制品业
16	通用设备	通用设备制造业
17	专用设备	专用设备制造业
18	交通运输设备	汽车制造业
		铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
19	电气机械和器材	电气机械和器材制造业
20	通信设备、计算机和其他电子设备	计算机、通信和其他电子设备制造业
21	仪器仪表	仪器仪表制造业
22	其他制造产品和废品废料	其他制造业
		废弃资源综合利用业
23	金属制品、机械和设备修理服务	金属制品、机械和设备修理业
24	电力、热力的生产和供应	电力、热力生产和供应业
25	燃气生产和供应	燃气生产和供应业
26	水的生产和供应	水的生产和供应业

投入产出部门分类		国民经济行业分类
27	建筑	房屋建筑业
		土木工程建筑业
		建筑安装业
		建筑装饰、装修和其他建筑业
28	批发和零售	批发业
		零售业
29	交通运输、仓储和邮政	铁路运输业
		道路运输业
		水上运输业
		航空运输业
		管道运输业
		多式联运和运输代理业
		装卸搬运和仓储业
30	住宿和餐饮	邮政业
		住宿业
31	信息传输、软件和信息技术服务	餐饮业
		电信、广播电视和卫星传输服务
		互联网和相关服务
32	金融	软件和信息技术服务业
		银行
		证券
		保险
33	房地产	其他
		房地产开发经营
		物业管理
		房地产中介服务
		房地产租赁经营活动
		居民自有住房服务
34	租赁和商务服务	其他房地产业
		租赁业
35	研究和试验发展	商务服务业
		研究和试验发展
36	综合技术服务	专业技术服务业
		科技推广和应用服务业
37	水利、环境和公共设施管理	水利管理业
		生态保护和环境治理业
		公共设施管理业
		土地管理业
38	居民服务、修理和其他服务	居民服务业
		机动车、电子产品和日用产品修理业
		其他服务业
39	教育	教育
40	卫生和社会工作	卫生
		社会工作
41	文化、体育和娱乐	新闻和出版业
		广播、电视、电影和录音制造业
		文化艺术业
		体育
		娱乐业
42	公共管理、社会保障和社会组织	公共管理、社会保障和社会组织

附表 2 数据来源的统计报表及指标

表号	表名	指标
B204-1	工业产销总值及主要产品产量	总产值
B203	工业财务状况	应交增值税
206-1、206-2	固定资产投资项目情况	建安工程投资额
C203	建筑业财务状况	应交增值税
E204-1	批发和零售业商品销售和库存	商品销售额
S204-1	住宿和餐饮业经营情况	营业额
F203	服务业财务状况	营业收入、应交增值税
X204-1	房地产开发项目经营情况	销售面积
—	部门统计表	各运输周转量

注：1. 行政事业单位参考从业人数及从业人员报酬等指标。

2. 对于交通运输、仓储和邮政部门中的铁路、道路、水上、航空运输业，参考季度 GDP 核算方案，使用广东运输邮电统计数据计算运输总周转量，计算时将客运周转量转换成货运周转量，客运货运转换比例分别是：铁路 1：1，公路 10：1，水运 2：1，航空 13.7：1。

附表 3 各部门数据处理使用价格指数表

序号	投入产出部门名称	价格指数
1	采选行业	工业生产者出厂价格指数（石油工业）
2	食品和烟草	工业生产者出厂价格指数（食品工业）
3	纺织品	工业生产者出厂价格指数（纺织工业）
4	纺织服装鞋帽皮革羽绒及其制品	工业生产者出厂价格指数（纺织工业）
5	木材加工品和家具	工业生产者出厂价格指数（森林工业）
6	造纸印刷和文教体育用品	工业生产者出厂价格指数（造纸工业）
7	石油、炼焦产品和核燃料加工品	工业生产者出厂价格指数（煤炭及炼焦工业）
8	化学产品	工业生产者出厂价格指数（化学工业）
9	非金属矿物制品	工业生产者出厂价格指数（建筑材料工业）
10	金属冶炼和压延加工品	工业生产者出厂价格指数（机械工业）
11	金属制品	工业生产者出厂价格指数（机械工业）
12	通用设备	工业生产者出厂价格指数（机械工业）
13	专用设备	工业生产者出厂价格指数（机械工业）
14	交通运输设备	工业生产者出厂价格指数（机械工业）
15	电气机械和器材	工业生产者出厂价格指数（机械工业）
16	通信设备、计算机和其他电子设备	工业生产者出厂价格指数（机械工业）
17	仪器仪表	工业生产者出厂价格指数（机械工业）
18	其他制造产品和废品废料	工业生产者出厂价格指数（其他工业）
19	金属制品、机械和设备修理服务	工业生产者出厂价格指数（其他工业）
20	电力、热力的生产和供应	工业生产者出厂价格指数（电力工业）
21	燃气生产和供应	工业生产者出厂价格指数（电力工业）
22	水的生产和供应	工业生产者出厂价格指数（电力工业）
23	建筑	建安投资价格指数

序号	投入产出部门名称	价格指数
24	批发和零售	消费品价格指数
25	交通运输、仓储和邮政（营业收入部分）	交通和通信类居民消费价格指数
26	住宿和餐饮	居住类居民消费价格指数
27	信息传输、软件和信息技术服务	服务项目价格指数
28	房地产	居住类居民消费价格指数
29	租赁和商务服务	服务项目价格指数
30	研究和试验发展	服务项目价格指数
31	综合技术服务	服务项目价格指数
32	水利、环境和公共设施管理	服务项目价格指数
33	居民服务、修理和其他服务	生活用品及服务类居民消费价格指数
34	教育	服务项目价格指数
35	卫生和社会工作	服务项目价格指数
36	文化、体育和娱乐	服务项目价格指数

附录 2：建模计算结果

(一) 季节性 ARIMA 模型参数表

附表 4 基于疫情影响的 ARIMA 模型参数及检验 p 值

行业部门	p	d	q	P	D	Q	m	AIC	序列差分 一次平稳性检 验 p 值	序列差分 一次+季节差分 一次平稳性检 验 p 值	白噪声检 验 p 值
批零	0	1	1	1	1	0	12	835	0.01	0.01	0.81
住餐	0	1	0	1	1	0	12	403	0.01	0.02	0.54
交通运输量	0	1	1	0	1	1	12	758	0.01	0.01	0.86
交通营收	1	1	0	1	1	1	12	521	0.01	0.01	0.76
信息传输	0	1	1	0	1	1	12	573	0.01	0.01	0.35
房地产营收	0	1	1	0	1	1	12	470	0.01	0.03	0.93
房地产面积	1	1	2	0	1	1	12	1692	0.01	0.01	0.64
租赁服务	0	1	1	1	1	1	12	536	0.01	0.01	0.76
研究实验	2	1	0	2	1	0	12	409	0.01	0.01	0.50
综合技术	0	1	1	0	1	1	12	484	0.01	0.01	0.50
水利环境	0	1	1	1	1	0	12	410	0.01	0.01	0.43
居民修理服务	0	1	1	1	1	1	12	244	0.01	0.01	0.77
教育	2	1	1	1	1	0	12	280	0.01	0.02	0.89
卫生社会	1	1	2	0	1	0	12	257	0.01	0.01	0.90
文体娱乐	2	1	1	0	1	0	12	374	0.01	0.01	0.83
食品和烟草	2	1	2	0	1	1	12	1753	0.01	0.01	0.95
纺织品	1	0	1	0	1	0	12	1709	0.01	0.03	1.00
纺织服装鞋帽皮革羽绒 及其制品	4	1	2	0	1	0	12	1745	0.01	0.05	0.98
木材加工品和家具	0	0	2	0	1	1	12	1715	0.01	0.11	0.08
造纸印刷和文教体育用品	2	1	0	0	1	1	12	1741	0.01	0.04	0.78
石油、炼焦产品和核燃 料加工品	2	1	0	2	1	0	12	1881	0.01	0.01	0.81
化学产品	0	1	1	1	1	0	12	1811	0.01	0.01	0.96
非金属矿物制品	2	1	0	2	1	0	12	1751	0.01	0.02	0.87
金属冶炼和压延加工品	0	1	1	0	1	1	12	1763	0.01	0.03	0.97
金属制品	1	0	0	0	1	0	12	1802	0.01	0.03	0.72
通用设备	1	1	1	1	1	0	12	1726	0.01	0.01	0.73
专用设备	2	1	0	2	1	0	12	1712	0.01	0.01	0.93
交通运输设备	1	1	1	0	1	0	12	1802	0.01	0.01	0.94
电气机械和器材	2	1	0	1	1	0	12	1846	0.01	0.02	0.85
通信设备、计算机和其 他电子设备	1	1	2	1	1	1	12	1927	0.01	0.01	0.91
仪器仪表	1	1	2	0	1	0	12	1615	0.01	0.01	0.73
其他制造产品和废品废 料	1	0	0	1	1	0	12	1659	0.01	0.12	0.82
金属制品、机械和设备 修理服务	0	1	1	0	1	0	12	1447	0.01	0.01	0.42
电力、热力的生产和供 应	1	1	2	1	1	0	12	1771	0.01	0.01	0.88
燃气生产和供应	1	1	1	1	1	0	12	1648	0.01	0.01	0.93
水的生产和供应	2	1	0	2	1	0	12	1506	0.01	0.05	0.93
建安投资	0	1	1	0	1	1	12	1696	0.01	0.01	0.40

附表 5 未受疫情影响的 ARIMA 模型参数及检验 p 值

行业部门	p	d	q	P	D	Q	m	AIC	序列差分一次 平稳性检验 p 值	序列差分一次 +季节差分一 次平稳性检验 p 值	白噪声检验 p 值	是否可建立干 预模型
批零	0	1	2	0	1	1	12	716	0.01	0.01	0.86	是
住餐	0	1	1	0	1	1	12	286	0.01	0.02	0.94	是
交通运输量	0	1	1	1	0	0	12	836	0.01	0.01	0.79	是
交通营收	0	1	2	0	1	0	12	449	0.05	0.01	0.91	否
信息传输	2	1	0	0	1	0	12	497	0.01	0.05	0.95	否
房地产营收	2	1	2	0	1	0	12	402	0.01	0.01	0.85	否
房地产面积	2	1	0	2	1	0	12	1504	0.01	0.01	0.99	是
租赁服务	2	1	2	1	1	1	12	475	0.01	0.02	0.81	是
研究实验	2	1	0	2	1	0	12	369	0.01	0.02	0.50	是
综合技术	0	1	1	0	1	1	12	412	0.01	0.01	0.81	否
水利环境	0	1	1	0	1	0	12	380	0.01	0.01	0.35	否
居民修理服务	0	1	1	0	1	0	12	231	0.01	0.05	0.44	否
教育	1	1	1	0	1	0	12	224	0.01	0.01	0.48	是
卫生社会	0	1	1	1	1	0	12	218	0.01	0.01	0.70	是
文体娱乐	0	1	2	0	1	1	12	308	0.01	0.01	0.65	是
食品和烟草	0	1	1	0	1	0	12	1565	0.01	0.02	0.91	是
纺织品	0	1	0	1	1	1	12	1482	0.01	0.03	0.53	是
纺织服装鞋帽皮 革羽绒及其制品	0	1	4	0	1	0	12	1550	0.01	0.04	0.99	是
木材加工品和家具	2	1	0	2	1	0	12	1461	0.01	0.04	0.91	是
造纸印刷和文教 体育用品	0	1	1	0	1	1	12	1534	0.01	0.05	0.96	是
石油、炼焦产品和 核燃料加工品	1	1	1	1	1	1	12	1675	0.01	0.01	0.92	是
化学产品	0	1	0	0	1	1	12	1602	0.01	0.05	0.14	是
非金属矿物制品	2	1	0	2	1	0	12	1546	0.01	0.05	0.90	是
金属冶炼和压延 加工品	1	1	1	0	1	0	12	1580	0.01	0.02	0.98	是
金属制品	1	0	0	0	1	0	12	1595	0.01	0.05	0.45	是
通用设备	0	1	1	0	1	1	12	1515	0.01	0.03	0.98	否
专用设备	0	1	1	1	1	1	12	1508	0.01	0.01	0.84	否
交通运输设备	0	1	2	0	1	0	12	1575	0.01	0.01	0.72	是
电气机械和器材	2	1	2	0	1	1	12	1625	0.01	0.05	0.80	是
通信设备、计算机 和其他电子设备	0	1	1	0	1	0	12	1697	0.01	0.01	0.89	是
仪器仪表	2	1	0	0	1	0	12	1426	0.01	0.02	0.68	是
其他制造产品和 废品废料	1	0	2	0	1	1	12	1453	0.01	0.10	0.86	是
金属制品、机械和 设备修理服务	2	1	2	0	1	0	12	1252	0.01	0.01	0.69	否
电力、热力的生产 和供应	0	1	2	0	1	1	12	1555	0.01	0.01	0.61	是
燃气生产和供应	0	1	2	0	1	1	12	1464	0.01	0.01	0.79	是
水的生产和供应	2	1	0	0	1	0	12	1323	0.01	0.05	0.92	是
建安投资	0	1	1	0	1	1	12	1511	0.01	0.01	0.40	是

（二）干预模型参数系数表

附表 6 受疫情影响部门干预影响模型参数

行业部门	ω	δ
批零	214	0.83
住餐	10	1.07
交通运输量	-1214	-0.68
房地产面积	-6414170	-0.29
租赁服务	-94	-0.56
研究实验	-3	-0.75
教育	-6	0.26
卫生社会	2	0.99
文体娱乐	-17	0.10
食品和烟草	-4506086	0.00
纺织品	-1227465	0.78
纺织服装鞋帽皮革羽绒及其制品	-2020647	0.82
木材加工品和家具	-1097670	0.89
造纸印刷和文教体育用品	-3254394	0.19
石油、炼焦产品和核燃料加工品	1582385	0.91
化学产品	-7143009	0.25
非金属矿物制品	-5255066	0.31
金属冶炼和压延加工品	-8432461	-0.01
金属制品	-3654534	0.23
交通运输设备	1319026	0.63
电气机械和器材	-12322664	0.17
通信设备、计算机和其他电子设备	35791443	1.57
仪器仪表	-821687	0.31
其他制造产品和废品废料	-241577	0.23
电力、热力的生产和供应	-1607123	0.30
燃气生产和供应	-765142	0.33
水的生产和供应	-1003704	-0.20
建安投资	-97772	-0.002

三、模型预测值

附表 7 基于疫情影响的 ARIMA 模型预测

行业部门	单位	2020 年 7 月	2020 年 8 月	2020 年 9 月	2020 年 10 月	2020 年 11 月	2020 年 12 月
批零	亿元	7045	7176	7619	7318	8051	8756
住餐	亿元	107	114	104	107	108	120
交通运输量	亿吨公里	2074	2100	2091	2268	2372	2732
交通营收	亿元	344	352	363	355	385	425
信息传输	亿元	872	895	913	932	1042	1171
房地产营收	亿元	213	215	218	225	265	378
房地产面积	平方米	8157248	8534276	12268394	10189574	10917994	16298530
租赁服务	亿元	397	440	451	454	488	529
研究实验	亿元	13	16	27	18	30	60
综合技术	亿元	198	200	233	193	250	376
水利环境	亿元	36	29	31	47	37	36
居民修理服务	亿元	26	27	27	27	31	27
教育	亿元	27	33	33	32	33	42
卫生社会	亿元	31	31	29	24	31	35
文体娱乐	亿元	26	32	32	32	35	51
食品和烟草	千元	52410132	57040685	63546366	56735259	61995882	67762875
纺织品	千元	14201513	14886856	19132779	19991426	24210995	25119132
纺织服装鞋帽皮革羽绒及其制品	千元	26790281	24995609	30380683	30441580	36152527	41669039
木材加工品和家具	千元	17855223	21983499	25836845	24383522	27025196	30047303
造纸印刷和文教体育用品	千元	57362227	59145381	63541724	56292830	59259610	65908783
石油、炼焦产品和核燃料加工品	千元	47848824	62276129	99284434	141710296	181502303	187947476
化学产品	千元	102922524	107737901	120635038	117211679	133475720	150647183
非金属矿物制品	千元	44309852	46711779	54008189	57376197	66830850	73123103
金属冶炼和压延加工品	千元	40698379	43625352	52282542	53324522	64589986	72515311
金属制品	千元	42698038	47086705	56855507	60636638	70844424	83267807
通用设备	千元	41452659	40720390	42880242	40802420	46894737	52774730
专用设备	千元	36781996	37031338	40565861	41172816	48655325	58295222
交通运输设备	千元	75846804	78308685	92103986	82908708	96149957	108868968
电气机械和器材	千元	120040942	120048053	141055121	131428307	146796088	172677880
通信设备、计算机和其他电子设备	千元	336912538	351655357	462190409	407403853	453330032	547145585
仪器仪表	千元	11255814	11823696	13761086	12366439	14579881	16256849
其他制造产品和废品废料	千元	9535890	9615378	10623249	9851777	10893479	10797037
金属制品、机械和设备修理服务	千元	1792611	1778074	1833726	1746117	1936979	2626060
电力、热力的生产和供应	千元	78665652	84860375	91554435	79082216	72742476	74215499
燃气生产和供应	千元	11052815	11926574	12583861	12411880	14524527	19260526
水的生产和供应	千元	5099725	4859453	5688855	5967004	6763373	7325999
建安投资	万元	14433286	15968033	19422365	17340639	19033042	24267909

附表 8 未受疫情影响的 ARIMA 模型预测之 2020 年 1-6 月

行业部门	单位	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
批零	亿元	6498	6573	7985	7461	7525	8050
住餐	亿元	127	127	120	122	124	123
交通运输量	亿吨公里	2725	2736	2760	2815	2827	2734
交通营收	亿元	302	329	370	362	359	361
信息传输	亿元	752	779	907	743	883	909
房地产营收	亿元	173	174	206	199	199	203
房地产面积	平方米	8374961	9053687	16771100	13812134	13423392	20833830
租赁服务	亿元	404	395	445	443	507	508
研究实验	亿元	15	18	28	26	24	28
综合技术	亿元	214	212	237	221	245	284
水利环境	亿元	41	41	46	40	42	44
居民修理服务	亿元	26	26	30	30	30	33
教育	亿元	30	29	37	34	35	32
卫生社会	亿元	25	25	33	31	33	32
文体娱乐	亿元	35	39	46	36	41	43
食品和烟草	千元	20338899	20731864	57773441	50418900	52826134	57952825
纺织品	千元	4386648	4482167	16784895	15928344	16781613	19852426
纺织服装鞋帽皮革羽绒及其制品	千元	8696733	9265312	32944528	31127393	34401761	40172973
木材加工品和家具	千元	4477508	4366040	20560685	18965903	20072703	24165694
造纸印刷和文教体育用品	千元	17037610	17103300	55346725	52702742	55598939	64084597
石油、炼焦产品和核燃料加工品	千元	20758855	17693632	25501153	28000198	36646873	44353300
化学产品	千元	37222833	38180908	108114149	102245713	107343662	118949335
非金属矿物制品	千元	14454557	14760124	41040074	40835025	45898963	54104335
金属冶炼和压延加工品	千元	14432582	14930822	44684086	40704167	46149250	52562771
金属制品	千元	17060896	16330427	44810621	38989739	43422172	50315682
通用设备	千元	15539363	15742396	43570093	39913667	40544846	43831828
专用设备	千元	8726006	8921650	37134213	29175318	30145858	34406243
交通运输设备	千元	25880211	21675608	78556352	71508356	71394559	91535817
电气机械和器材	千元	44993628	48901692	138113609	117153473	132731929	152205629
通信设备、计算机和其他电子设备	千元	127983669	130320663	383839139	337041517	356973197	411285556
仪器仪表	千元	4138271	4603260	12781114	11222734	11617572	12751111
其他制造产品和废品废料	千元	2607015	2740887	9422242	9989765	10838648	12156007
金属制品、机械和设备修理服务	千元	946868	696734	1495777	1554641	1797383	1938067
电力、热力的生产和供应	千元	31194494	28255584	50889388	59415337	66084452	72480341
燃气生产和供应	千元	5702219	5146293	11099336	10213312	10903695	12393963
水的生产和供应	千元	2943452	2706575	4906327	4978625	5233040	5573152
建安投资	万元	8804121	8804121	14314331	14203137	15179249	21566175

附表9 未受疫情影响的 ARIMA 模型预测之 2020 年 7-12 月

行业部门	单位	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
批零	亿元	7555	7697	8401	7713	8601	9289
住餐	亿元	132	139	130	133	132	145
交通运输量	亿吨公里	2813	2854	2836	2835	2903	2949
交通营收	亿元	358	364	367	371	411	469
信息传输	亿元	866	891	909	936	1036	1199
房地产营收	亿元	210	205	210	211	240	363
房地产面积	平方米	11858881	12417068	17548276	14871213	16168367	20741303
租赁服务	亿元	461	507	510	517	555	602
研究实验	亿元	11	17	25	17	29	61
综合技术	亿元	233	237	267	231	281	404
水利环境	亿元	44	43	44	81	50	69
居民修理服务	亿元	30	31	31	32	37	37
教育	亿元	32	39	37	37	38	47
卫生社会	亿元	34	33	32	29	34	40
文体娱乐	亿元	43	48	48	47	52	61
食品和烟草	千元	57459547	62652534	67147585	60137583	65397869	72030505
纺织品	千元	19237727	19599109	23545091	24286070	27482292	26902959
纺织服装鞋帽皮革羽绒及其制品	千元	37289458	36576337	40981815	41821000	47407039	52424818
木材加工品和家具	千元	20695705	22286114	25481522	23817335	25930854	28422706
造纸印刷和文教体育用品	千元	61491908	64511185	69607043	62439583	65141237	71343165
石油、炼焦产品和核	千元	53049818	69831872	101870769	137583634	176050926	185557331
化学产品	千元	114107479	119328777	133806483	131135200	145946787	161383446
非金属矿物制品	千元	52022679	54484693	62154519	65457334	74850329	80724106
金属冶炼和压延加工品	千元	50681527	54124902	62353192	62074706	75117345	85934595
金属制品	千元	48035907	51363417	60286778	63393431	73062398	85054749
通用设备	千元	41271474	41702859	44948756	43045395	49390741	55222210
专用设备	千元	33221430	33688332	38513497	37464108	45534373	53582854
交通运输设备	千元	74440553	78945533	93427245	84462577	97781304	110526344
电气机械和器材	千元	126223326	132093394	156123359	142293316	162744610	183531215
通信设备、计算机和其他电子设备	千元	338310801	374574832	463371053	418396905	459244786	547926429
仪器仪表	千元	12254495	12896644	14762669	13395080	15613856	17281756
其他制造产品和废品废料	千元	11109718	11375704	12312979	11454006	12101174	11790778
金属制品、机械和设备修理服务	千元	1853756	1803525	1841409	1758063	1961610	2658694
电力、热力的生产和供应	千元	81101249	86426658	93907932	82549413	76009032	76450103
燃气生产和供应	千元	11533643	12229392	12978296	12803940	14801427	18940600
水的生产和供应	千元	5625337	5845982	6595717	6696045	7354623	7958394
建安投资	万元	14412554	15724892	19083734	17173321	18868734	23824876

附表 10 干预分析模型预测

行业部门	单位	2020 年 7 月	2020 年 8 月	2020 年 9 月	2020 年 10 月	2020 年 11 月	2020 年 12 月
批零	亿元	7555	7697	8401	7713	8601	9289
住餐	亿元	115	131	130	133	132	145
交通运输量	亿吨公里	2149	2091	2140	2094	2193	2218
房地产面积	平方米	7275088	7352858	12625552	9906820	11216246	15785568
租赁服务	亿元	398	448	449	457	494	542
研究实验	亿元	5	18	21	17	26	60
教育	亿元	25	31	29	29	30	39
卫生社会	亿元	34	33	32	29	34	40
文体娱乐	亿元	25	30	29	28	34	42
食品和烟草	千元	52950626	58141281	62636330	55626328	60886613	67519250
纺织品	千元	13349791	13786935	17791911	18578825	21810816	21259334
纺织服装鞋帽皮革羽绒及其制品	千元	27018108	26178758	30481290	31236515	36754080	41716013
木材加工品和家具	千元	13975400	15207753	18084512	16136745	17997894	20265152
造纸印刷和文教体育用品	千元	56872745	60391363	65580776	58430844	61135782	67338325
石油、炼焦产品和核燃料加工品	千元	50233590	68853574	101870769	137583634	176050926	185557331
化学产品	千元	103898536	109680545	124295847	121658329	136478202	151916895
非金属矿物制品	千元	44123560	46795951	54530593	57853377	67252524	73128197
金属冶炼和压延加工品	千元	42359453	45771918	54000504	53722015	66764654	77581904
金属制品	千元	42817180	46485313	55488535	58613912	68287270	80280649
交通运输设备	千元	74440553	78945533	93427245	84462577	97781304	110526344
电气机械和器材	千元	110743093	117150366	141271264	127456614	147910513	168697559
通信设备、计算机和其他电子设备	千元	338343606	374607637	463403858	418429710	459277592	547959234
仪器仪表	千元	11125444	11723107	13575268	12203359	14420789	16088269
其他制造产品和废品废料	千元	10480648	10986421	11979998	11134246	11784517	11474851
电力、热力的生产和供应	千元	80088321	84511956	91719405	80277738	73712108	74145513
燃气生产和供应	千元	10380125	11083927	11835485	11662005	13659781	17799049
水的生产和供应	千元	4692155	5031611	5757241	5862460	6520046	7124017
建安投资	万元	14314882	15627333	18986175	17075762	18771175	23727317

附表 11 未受疫情影响下各部门 GRNN 预测值

行业部门	单位	2020 年 7 月	2020 年 8 月	2020 年 9 月	2020 年 10 月	2020 年 11 月	2020 年 12 月
批零	亿元	7407	7407	9044	6853	9044	9044
住餐	亿元	137	137	137	137	137	137
交通运输量	亿吨公里	3034	3034	3034	3034	3034	3034
交通营收	亿元	280	280	280	280	280	280
信息传输	亿元	853	853	913	913	1077	1077
房地产业营收	亿元	256	256	256	256	321	321
房地产面积	平方米	9469589	11054786	16940718	13337119	15840727	20053478
租赁服务	亿元	438	536	536	536	536	685
研究实验	亿元	19	24	21	31	40	92
综合技术	亿元	269	269	278	269	278	389
水利环境	亿元	34	34	34	42	62	42
居民修理服务	亿元	30	30	30	30	30	30
教育	亿元	30	40	40	40	40	40
卫生社会	亿元	30	30	30	29	30	34
文体娱乐	亿元	52	48	48	48	63	63
采选行业	千元	7596939	7454922	7596939	8680104	8676269	10247429
食品和烟草	千元	59113440	63680772	68491411	61858774	63608491	70436580
纺织品	千元	17527691	20510453	23375246	24165038	26767102	26160674
纺织服装鞋帽 皮革羽绒及其制品	千元	38780066	32621726	41666172	42191946	47256050	50261071
木材加工品和 家具	千元	20016398	22363773	25926358	23208756	25237731	30146457
造纸印刷和文 教体育用品	千元	58896783	61598304	69264632	62659068	63042108	74873576
石油、炼焦产 品和核燃料加工品	千元	53477063	65618288	106750400	145162975	184774209	193764633
化学产品	千元	112988187	121317502	133981644	123000724	145465366	160499605
非金属矿物制 品	千元	51135218	54191092	61675477	62455636	68438945	80244048
金属冶炼和压 延加工品	千元	50740278	56541629	77446302	77446302	75411018	85288732
金属制品	千元	49313561	50489469	60180932	60614944	75294372	85218665
通用设备	千元	41025703	41975049	46727264	41975269	50795899	52561451
专用设备	千元	33671010	32297402	38238397	38261629	47009665	49911097
交通运输设备	千元	74923366	74259488	95344968	87326362	109539810	100473137
电气机械和器 材	千元	122336705	126048012	153442360	151186082	164802555	158704490
通信设备、计 算机和其他电子 设备	千元	344658791	382133177	465456710	413989578	454497286	524990587
仪器仪表	千元	12411281	13925908	15713058	13925908	15713059	15713059
其他制造产品 和废品废料	千元	10510690	10417939	11778886	10188585	11476712	10188744
金属制品、机 械和设备修理服务	千元	1735012	1686338	1770026	1643686	2065726	2463314
电力、热力的 生产和供应	千元	78089051	95307713	95307713	79463164	80750931	75861393
燃气生产和供 应	千元	17208907	10675495	12935616	12935616	13543693	18382177
水的生产和供 应	千元	5589991	5508897	6247745	6247745	6247745	6247750
建安投资	万元	14937328	15182662	19249607	17223896	18682937	21269641

附表 12 受疫情影响各行业产出 GRNN 预测值

行业部门	单位	2020 年 7 月	2020 年 8 月	2020 年 9 月	2020 年 10 月	2020 年 11 月	2020 年 12 月
批零	亿元	7336	7406	9044	6857	9044	9044
住餐	亿元	116	137	137	137	137	137
交通运输量	亿吨公里	2682	2084	2621	2084	2682	2518
交通营收	亿元	353	353	353	353	353	353
信息传输	亿元	893	867	913	913	1077	1077
房地产营收	亿元	196	196	196	196	196	321
房地产面积	平方米	7194827	7194827	10923284	9925085	10699537	15840727
租赁服务	亿元	392	470	470	438	439	536
研究实验	亿元	14	20	21	31	24	92
综合技术	亿元	185	207	269	129	202	389
水利环境	亿元	34	22	32	53	32	34
居民修理服务	亿元	27	27	30	30	30	30
教育	亿元	26	30	27	27	31	40
卫生社会	亿元	30	30	30	29	30	34
文体娱乐	亿元	24	29	31	28	37	42
采选行业	千元	6827275	7193833	6827275	7596939	7596939	8983560
食品和烟草	千元	52736006	55692831	63680772	55478834	61078495	68491411
纺织品	千元	13867192	13867192	17384428	18455602	21852047	20727076
纺织服装鞋帽 皮革羽绒及其制品	千元	26115432	26115429	30649193	35596327	32620710	42191910
木材加工品和 家具	千元	14816766	14816766	17847725	14816766	17847725	22129581
造纸印刷和文 教体育用品	千元	57986546	61467123	67038772	53830519	61411790	67454810
石油、炼焦产 品和核燃料加工品	千元	47035897	65618288	106750396	145162975	184774209	193764633
化学产品	千元	103194894	109450690	129847980	109988231	145010635	156675625
非金属矿物制 品	千元	43718146	47920247	54191092	57647520	69832101	70600407
金属冶炼和压 延加工品	千元	46039238	48502530	56541622	53924892	65747374	75420489
金属制品	千元	42461506	47371461	56195623	59275643	68319197	79814337
通用设备	千元	41156015	45106433	40566993	45107599	46902871	52561451
专用设备	千元	36966849	36983059	41528224	41528224	49911097	49911097
交通运输设备	千元	74947485	74259526	95351992	87133505	109536685	100473648
电气机械和器 材	千元	112389669	131642798	134594778	122338462	142669490	179271635
通信设备、计 算机和其他电子 设备	千元	344582706	382133177	465487708	413989832	454497287	524990587
仪器仪表	千元	10823947	13132865	13931697	12499261	13931697	15713059
其他制造产品 和废品废料	千元	10408923	10512793	12171638	11186794	10188639	11218849
金属制品、机 械和设备修理服务	千元	1774233	2228777	1796646	1671998	1841682	2463314
电力、热力的 生产和供应	千元	84895682	95222010	95307713	84895671	77046400	77286421
燃气生产和供 应	千元	10795652	11216028	10098263	17343359	13543693	18382177
水的生产和供 应	千元	4919813	4861328	5508897	5508897	6247745	6247745
建安投资	万元	14937154	15397410	19249460	16326714	18531362	21268790

附表 13 GRNN 模型优化后下半年各月直接损失率预测值

产品部门	部门代码	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
农林牧渔产品和服务	01	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
煤炭采选产品	02	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
食品和烟草	06	10.8%	12.5%	7.0%	10.3%	4.0%	2.8%
纺织品	07	20.9%	32.4%	25.6%	23.6%	18.4%	20.8%
纺织服装鞋帽皮革羽绒及其制品	08	32.7%	19.9%	26.4%	15.6%	31.0%	16.1%
木材加工品和家具	09	26.0%	33.7%	31.2%	36.2%	29.3%	26.6%
造纸印刷和文教体育用品	10	1.5%	0.2%	3.2%	14.1%	2.6%	9.9%
石油、炼焦产品和核燃料加工品	11	12.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
化学产品	12	8.7%	9.8%	3.1%	10.6%	0.3%	2.4%
非金属矿物制品	13	14.5%	11.6%	12.1%	7.7%	-2.0%	12.0%
金属冶炼和压延加工品	14	9.3%	14.2%	27.0%	30.4%	12.8%	11.6%
金属制品	15	13.9%	6.2%	6.6%	2.2%	9.3%	6.3%
通用设备	16	-0.3%	-7.5%	13.2%	-7.5%	7.7%	0.0%
专用设备	17	-9.8%	-14.5%	-8.6%	-8.5%	-6.2%	0.0%
交通运输设备	18	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%
电气机械和器材	19	8.1%	-4.4%	12.3%	19.1%	13.4%	-13.0%
通信设备、计算机和其他电子设备	20	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
仪器仪表	21	12.8%	5.7%	11.3%	10.2%	11.3%	0.0%
其他制造产品和废品废料	22	1.0%	-0.9%	-3.3%	-9.8%	11.2%	-10.1%
金属制品、机械和设备修理服务	23	-2.3%	-32.2%	-1.5%	-1.7%	10.8%	0.0%
电力、热力的生产和供应	24	-8.7%	0.1%	0.0%	-6.8%	4.6%	-1.9%
燃气生产和供应	25	37.3%	-5.1%	21.9%	-34.1%	0.0%	0.0%
水的生产和供应	26	12.0%	11.8%	11.8%	11.8%	0.0%	0.0%
建筑	27	0.0%	-1.4%	0.0%	5.2%	0.8%	0.0%
批发和零售	28	1.0%	0.0%	0.0%	-0.1%	0.0%	0.0%
交通运输、仓储和邮政	29	-2.7%	9.5%	-1.5%	9.5%	-2.7%	0.6%
住宿和餐饮	30	15.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
信息传输、软件和信息技术服务	31	-4.7%	-1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
金融	32	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
房地产	33	16.0%	20.3%	20.6%	16.7%	24.7%	6.9%
租赁和商务服务	34	10.6%	12.4%	12.4%	18.3%	18.1%	21.7%
研究和试验发展	35	24.7%	16.9%	0.8%	0.0%	40.0%	0.0%
综合技术服务	36	31.3%	23.0%	3.3%	52.2%	27.5%	0.0%
水利、环境和公共设施管理	37	0.0%	34.5%	5.9%	-27.2%	47.9%	18.2%
居民服务、修理和其他服务	38	10.7%	10.5%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%
教育	39	-0.3%	1.6%	3.2%	3.2%	1.0%	-3.9%
卫生和社会工作	40	4.4%	4.4%	4.4%	4.3%	4.4%	4.3%
文化、体育和娱乐	41	53.1%	40.3%	34.7%	41.3%	41.2%	34.0%
公共管理、社会保障和社会组织	42	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

附表 14 GRNN 模型优化后下半年各月直接损失值预测

单位：亿元

产品部门	部门代码	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
农林牧渔产品和服务	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
煤炭采选产品	02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
食品和烟草	06	75.48	95.33	57.07	73.44	30.48	23.00
纺织品	07	53.76	81.95	77.47	71.26	63.73	72.22
纺织服装鞋帽皮革羽绒及其制品	08	196.23	113.98	164.81	96.68	210.78	117.62
木材加工品和家具	09	84.01	116.17	123.39	133.46	122.80	127.81
造纸印刷和文教体育用品	10	14.93	2.05	33.58	127.46	24.78	109.95
石油、炼焦产品和核燃料加工品	11	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
化学产品	12	128.78	146.37	51.57	168.55	5.48	46.03
非金属矿物制品	13	98.03	76.01	87.40	54.54	-16.18	105.83
金属冶炼和压延加工品	14	67.93	105.11	216.96	226.40	108.86	103.47
金属制品	15	97.71	44.12	52.47	17.26	78.09	57.12
通用设备	16	-1.60	-37.28	72.68	-38.27	45.82	0.00
专用设备	17	-48.76	-71.81	-48.35	-46.22	-39.99	0.00
交通运输设备	18	-0.33	0.00	-0.09	2.50	0.04	-0.01
电气机械和器材	19	135.15	-74.01	246.23	341.80	269.63	-304.30
通信设备、计算机和其他电子设备	20	1.02	0.00	-0.42	0.00	0.00	0.00
仪器仪表	21	20.08	9.25	21.39	17.10	22.18	0.00
其他制造产品和废品废料	22	1.10	-1.07	-4.45	-11.76	15.18	-13.87
金属制品、机械和设备修理服务	23	-0.73	-10.19	-0.50	-0.53	3.70	0.00
电力、热力的生产和供应	24	-71.29	0.76	0.00	-50.31	28.94	-12.42
燃气生产和供应	25	65.99	-9.08	39.42	-56.93	0.00	0.00
水的生产和供应	26	6.82	6.68	7.42	7.34	0.00	0.00
建筑	27	0.02	-19.86	0.01	82.69	13.99	0.09
批发和零售	28	12.69	0.07	0.00	-0.82	0.00	0.00
交通运输、仓储和邮政	29	-24.49	89.47	-13.76	89.05	-28.73	7.27
住宿和餐饮	30	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息传输、软件和信息技术服务	31	-49.81	-18.78	0.13	0.00	0.00	0.00
金融	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
房地产	33	194.08	244.32	285.90	217.21	352.99	131.58
租赁和商务服务	34	98.07	134.27	111.52	184.27	222.16	339.08
研究和试验发展	35	16.93	12.12	0.76	0.03	44.68	0.00
综合技术服务	36	116.99	86.69	15.33	181.15	146.19	0.00
水利、环境和公共设施管理	37	0.00	24.97	4.48	-48.01	43.93	25.93
居民服务、修理和其他服务	38	21.72	22.27	0.00	0.00	0.53	0.00
教育	39	-1.17	8.19	15.83	15.64	4.86	-24.53
卫生和社会工作	40	17.25	17.51	16.17	12.89	16.89	18.73
文化、体育和娱乐	41	62.13	54.61	47.04	56.23	59.08	65.01
公共管理、社会保障和社会组织	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 15 下半年各月间接损失值预测

单位：亿元

产品部门	部门代码	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
农林牧渔产品和服务	01	75.19	68.89	63.37	68.16	62.99	58.30
煤炭采选产品	02	140.08	135.27	123.44	114.37	109.64	117.51
食品和烟草	06	32.70	32.17	31.44	25.29	25.08	25.18
纺织品	07	137.82	133.71	156.59	152.24	169.89	164.32
纺织服装鞋帽皮革羽绒及其制品	08	191.99	161.22	155.33	136.21	132.53	126.20
木材加工品和家具	09	135.52	134.45	144.12	125.16	132.48	141.40
造纸印刷和文教体育用品	10	241.18	216.64	212.29	165.95	158.89	166.56
石油、炼焦产品和核燃料加工品	11	48.32	44.55	47.66	38.34	37.04	38.54
化学产品	12	339.08	308.61	312.25	270.17	270.51	271.44
非金属矿物制品	13	209.45	176.61	168.23	143.93	140.67	135.89
金属冶炼和压延加工品	14	428.57	421.35	441.90	392.01	424.44	422.24
金属制品	15	157.57	135.51	127.83	107.74	99.93	92.31
通用设备	16	21.82	19.00	18.51	15.26	15.83	15.65
专用设备	17	13.28	12.01	12.37	10.81	11.74	12.31
交通运输设备	18	4.14	3.92	4.23	3.46	3.65	3.76
电气机械和器材	19	22.63	21.33	24.13	20.34	21.55	23.88
通信设备、计算机和其他电子设备	20	65.68	65.31	74.03	59.96	59.78	64.88
仪器仪表	21	7.35	6.94	7.36	5.95	6.39	6.46
其他制造产品和废品废料	22	33.64	32.41	34.46	28.82	30.14	28.34
金属制品、机械和设备修理服务	23	3.26	2.94	2.82	2.39	2.44	3.10
电力、热力的生产和供应	24	194.65	186.18	183.09	136.57	107.88	104.30
燃气生产和供应	25	25.45	23.46	21.46	18.26	19.36	23.68
水的生产和供应	26	5.02	4.59	4.64	4.22	4.24	4.20
建筑	27	5.61	5.34	5.91	5.14	5.16	5.91
批发和零售	28	114.54	107.34	105.70	87.18	91.65	95.03
交通运输、仓储和邮政	29	128.96	123.00	111.06	102.91	106.75	110.85
住宿和餐饮	30	19.74	19.94	16.70	16.08	15.23	16.32
信息传输、软件和信息技术服务	31	18.54	17.63	16.69	15.99	16.55	18.09
金融	32	124.07	115.85	108.11	100.45	93.58	88.38
房地产	33	201.59	181.62	190.53	162.16	161.57	195.68
租赁和商务服务	34	203.49	235.53	193.54	214.76	258.76	326.00
研究和试验发展	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合技术服务	36	5.33	4.88	5.48	3.75	5.25	7.61
水利、环境和公共设施管理	37	25.20	22.02	21.53	46.15	22.26	32.06
居民服务、修理和其他服务	38	6.36	6.08	5.60	5.34	5.99	5.52
教育	39	5.95	6.89	6.10	5.59	5.40	6.40
卫生和社会工作	40	24.22	22.90	19.70	15.01	17.86	18.93
文化、体育和娱乐	41	58.35	65.94	64.23	62.83	64.46	83.79
公共管理、社会保障和社会组织	42	2.51	2.34	2.18	2.02	1.88	1.75

附录 3：建模程序源代码

(一) 基于疫情影响的 ARIMA 模型 R 程序

```
#设置工作路径
path="D:\\R 语言\\部门数据整理\\ttst1"
setwd(path)
#加载程序包
library(zoo)
library(forecast)
library(stats)
library(tseries)
#加载建模数据
data0=read.csv('bmsj.csv',sep=',')
data_ts=ts(data0,start=c(2015,1),freq=12)
n_hy=length(data0)
pqd=read.csv('pqd.csv',sep=',')
n_pqd=length(pqd[,1])
#定义存储数据框
v_aic=c(1:n_pqd-1)
ds=data.frame(p1=c(2:n_hy),p2=c(2:n_hy),lbq=c(2:n_hy))#用于存储 adf 检验 p 值,lbq
检验
model_pqd=data.frame(p=c(2:n_hy),q=c(2:n_hy),d=c(2:n_hy),P=c(2:n_hy),Q=c(2:n_hy),
,D=c(2:n_hy),vaic=c(2:n_hy))#用于存储最优 ARIMA 模型参数
coeff_arima=data.frame(xs1=c(2:n_hy),xs2=(2:n_hy),xs3=(2:n_hy),xs4=(2:n_hy),xs5=(
2:n_hy),xs6=(2:n_hy),xs7=(2:n_hy))
pred_arima=data.frame(m1=c(2:n_hy),m2=c(2:n_hy),m3=c(2:n_hy),m4=c(2:n_hy),m5=
c(2:n_hy),m6=c(2:n_hy),m7=c(2:n_hy))
fit_gy=data.frame(a=c(2:n_hy),b=c(2:n_hy),r2=c(2:n_hy))
v_gy=data.frame(gy1=c(2:n_hy),gy2=c(2:n_hy),gy3=c(2:n_hy),gy4=c(2:n_hy),gy5=c(2:
n_hy),gy6=c(2:n_hy),gy7=c(2:n_hy),gy8=c(2:n_hy),gy9=c(2:n_hy),gy10=c(2:n_hy),gy11=c(
2:n_hy),gy12=c(2:n_hy))
hy=data.frame(hym=colnames(data0)[2:n_hy])
fit_arima=data.frame(a1=c(1:66),a2=c(1:66))
for(i in 2:n_hy)
{
#按列加载行业数据，画出时序图并按列名保存
dataj=data_ts[,i]
datai=dataj[1:66]
main0=paste(colnames(data0[i]),"行业时序图",sep="")
yourfilename0=paste(colnames(data0[i]),"行业时序图",".png",sep="")
png(yourfilename0)
tsdisplay(datai,main=main0)
dev.off()
diff1data1=diff(datai,1)
main1=paste(colnames(data0[i]),"行业差分 1 次时序图",sep="")
```



```

yourfilename1=paste(colnames(data0[i]),"行业差分 1 次时序图",".png",sep="")
png(yourfilename1)
tsdisplay(diff1data1,main=main1)
dev.off()
diff12data1=diff(diff(datai,1),12)
main12=paste(colnames(data0[i]),"行业差分 1 次和季节差分 1 次时序图",sep="")
yourfilename12=paste(colnames(data0[i]),"行业差分 1 次和季节差分 1 次时序图", ".png",sep="")
png(yourfilename12)
tsdisplay(diff12data1,main=main12)
dev.off()
#差分后做平稳性检验并将数值保存到数据框
a1=adf.test(diff1data1)
ds[i-1,1]=a1$p.value
a2=adf.test(diff12data1)
ds[i-1,2]=a2$p.value
#建立 arima(p,q,d)(P,Q,D)[12]模型，利用 AIC 最小值确定最优模型参数。
if(i==16){
c1=c(2,1,1)
c2=c(0,1,0)
v_ai=arima(datai,order=c1,seasonal=list(order=c2,period=12))$aic
model_pqd[i-1,1:6]=c(c1,c2)
model_pqd[i-1,7]=v_ai#
model_optimal=stats::arima(datai,order=c1,seasonal=list(order=c2,period=12))
summary(model_optimal)
#提取模型的拟合值
fit_arima[i-1]=fitted(model_optimal)
coeff_arima[i-1,1:3]=model_optimal$coef
}else if(i==17){
c1=c(1,0,0)
c2=c(1,1,0)
v_ai=arima(datai,order=c1,seasonal=list(order=c2,period=12))$aic
model_pqd[i-1,1:6]=c(c1,c2)
model_pqd[i-1,7]=v_ai#
model_optimal=stats::arima(datai,order=c1,seasonal=list(order=c2,period=12))
summary(model_optimal)
fit_arima[i-1]=fitted(model_optimal)
coeff_arima[i-1,1:2]=model_optimal$coef
}else if(i==13){
c1=c(0,1,1)
c2=c(1,1,1)
v_ai=arima(datai,order=c1,seasonal=list(order=c2,period=12))$aic
model_pqd[i-1,1:6]=c(c1,c2)

```

```

model_pqd[i-1,7]=v_ai#
model_optimal=stats::arima(datai,order=c1,seasonal=list(order=c2,period=12))
  summary(model_optimal)
  fit_arima[i-1]=fitted(model_optimal)
  coeff_arima[i-1,1:3]=model_optimal$coef
}else if(i==19){
c1=c(1,0,1)
c2=c(0,1,0)
v_ai=arima(datai,order=c1,seasonal=list(order=c2,period=12))$aic
model_pqd[i-1,1:6]=c(c1,c2)
model_pqd[i-1,7]=v_ai#
model_optimal=stats::arima(datai,order=c1,seasonal=list(order=c2,period=12))
  summary(model_optimal)
  fit_arima[i-1]=fitted(model_optimal)
  coeff_arima[i-1,1:2]=model_optimal$coef
}else if(i==20){
c1=c(4,1,2)
c2=c(0,1,0)
v_ai=arima(datai,order=c1,seasonal=list(order=c2,period=12))$aic
model_pqd[i-1,1:6]=c(c1,c2)
model_pqd[i-1,7]=v_ai
model_optimal=stats::arima(datai,order=c1,seasonal=list(order=c2,period=12))
  summary(model_optimal)
  fit_arima[i-1]=fitted(model_optimal)
  coeff_arima[i-1,1:6]=model_optimal$coef
}else if(i==21){
c1=c(0,0,2)
c2=c(0,1,1)
v_ai=arima(datai,order=c1,seasonal=list(order=c2,period=12))$aic
model_pqd[i-1,1:6]=c(c1,c2)
model_pqd[i-1,7]=v_ai#
model_optimal=stats::arima(datai,order=c1,seasonal=list(order=c2,period=12))
  summary(model_optimal)
  fit_arima[i-1]=fitted(model_optimal)
  coeff_arima[i-1,1:3]=model_optimal$coef
}else if(i==27){
c1=c(1,0,0)
c2=c(0,1,0)
v_ai=arima(datai,order=c1,seasonal=list(order=c2,period=12))$aic
model_pqd[i-1,1:6]=c(c1,c2)
model_pqd[i-1,7]=v_ai#
model_optimal=stats::arima(datai,order=c1,seasonal=list(order=c2,period=12))
  summary(model_optimal)
  fit_arima[i-1]=fitted(model_optimal)

```

```

        coeff_arma[i-1,1]=model_optimal$coef
    }else if(i==34){
        c1=c(1,0,0)
        c2=c(1,1,0)
        v_ai=arima(datai,order=c1,seasonal=list(order=c2,period=12))$aic
        model_pqd[i-1,1:6]=c(c1,c2)
        model_pqd[i-1,7]=v_ai#
        model_optimal=stats::arima(datai,order=c1,seasonal=list(order=c2,period=12))
        summary(model_optimal)
        fit_arma[i-1]=fitted(model_optimal)
        coeff_arma[i-1,1:2]=model_optimal$coef
    }else
    {
        for(j in 1:n_pqd)
        {
            c1=c(pqd[j,1],pqd[j,2],pqd[j,3])
            c2=c(pqd[j,4],pqd[j,5],pqd[j,6])

v_aic[j]=arima(datai,order=c1,seasonal=list(order=c2,period=12),method='ML')$aic
        }
        n_col=which.min(v_aic)#最优模型参数所在行
        model_pqd[i-1,1:6]=pqd[n_col,1:6]
        model_pqd[i-1,7]=v_aic[n_col]#最优参数保存到数据框
        #model_pqd[i-1,8]=colnames(data0[i])

model_optimal=stats::arima(datai,order=c(pqd[n_col,1],pqd[n_col,2],pqd[n_col,3]),seasonal=
list(order=c(pqd[n_col,4],pqd[n_col,5],pqd[n_col,6]),period=12),method='ML')
        summary(model_optimal)
        #提取模型的拟合值
        fit_arma[i-1]=fitted(model_optimal)
        coeff_arma[i-1,1:(pqd[n_col,1]+pqd[n_col,4]+pqd[n_col,3]+pqd[n_col,6])]=model_o
        ptimal$coef
    }

        yourqqname1=paste(colnames(data0[i]),"QQ 正态图",".png",sep="")
        png(yourqqname1)
        qqnorm(model_optimal$residuals)
        qqline(model_optimal$residuals)
        dev.off()
        #对模型的适应性进行检验即残差序列是否白噪声 box.test,并保存数据。
        ds[i-1,3]=Box.test(model_optimal$residuals,type="Ljung-Box")$p.value
        pred_arma[i-1,1:6]=forecast(model_optimal,h=6)$mean
    }
    #导出相关数据文件
    pred_arma1=cbind(pred_arma,hy)

```

```

model_pqd1=cbind(model_pqd,hy)
ds1=cbind(ds,hy)
#fit_gy1=cbind(fit_gy,hy)
coeff_arima1=cbind(coeff_arima,hy)
write.csv(fit_arima,sep=',',row.names=FALSE,quote=FALSE,file="D:/R 语言/部门数据整理/ttst1/fit_arima.csv")
write.table(pred_arima1,sep=',',row.names=FALSE,quote=FALSE,file="D:/R 语言/部门数据整理/ttst1/pred_arima.csv")
write.table(model_pqd1,sep=',',row.names=FALSE,quote=FALSE,file="D:/R 语言/部门数据整理/ttst1/model_pqd.csv")
write.table(ds1,sep=',',row.names=FALSE,quote=FALSE,file="D:/R 语言/部门数据整理/ttst1/ds.csv")
write.table(model_pqd1,sep=',',row.names=FALSE,quote=FALSE,file="D:/R 语言/部门数据整理/ttst1/model_pqd.csv")
write.table(coeff_arima1,sep=',',row.names=FALSE,quote=FALSE,file="D:/R 语言/部门数据整理/ttst1/coeff_arima.csv")

```

(二) 未受疫情影响的 ARIMA 模型和干预分析模型 R 程序

```

#设置工作路径
path="D:\\R 语言\\部门数据整理\\ttst"
setwd(path)
#加载所用程序包
library(zoo)
library(forecast)
#library(TSA)
library(stats)
library(tseries)
#加载建模数据
data0=read.csv('bmsj.csv',sep=',')
data_ts=ts(data0,start=c(2015,1),freq=12)
n_hy=length(data0)
pqd=read.csv('pqd.csv',sep=',')
n_pqd=length(pqd[,1])
#定义存储数据框
v_aic=c(1:n_pqd-1)
ds=data.frame(p1=c(2:n_hy),p2=c(2:n_hy),lbq=c(2:n_hy),swn=c(2:n_hy))#用于存储 adf 检验 p 值,lbq 检验
model_pqd=data.frame(p=c(2:n_hy),q=c(2:n_hy),d=c(2:n_hy),P=c(2:n_hy),Q=c(2:n_hy),D=c(2:n_hy),vaic=c(2:n_hy))#用于存储最优 ARIMA 模型参数
coeff_arima=data.frame(xs1=c(2:n_hy),xs2=(2:n_hy),xs3=(2:n_hy),xs4=(2:n_hy),xs5=(2:n_hy),xs6=(2:n_hy),xs7=(2:n_hy))
pred_arima=data.frame(m1=c(2:n_hy),m2=c(2:n_hy),m3=c(2:n_hy),m4=c(2:n_hy),m5=c(2:n_hy),m6=c(2:n_hy),m7=c(2:n_hy),m8=c(2:n_hy),m9=c(2:n_hy),m10=c(2:n_hy),m11=c(2:n_hy),m12=c(2:n_hy))
fit_gy=data.frame(a=c(2:n_hy),b=c(2:n_hy),r2=c(2:n_hy))

```

```

v_gy=data.frame(gy1=c(2:n_hy),gy2=c(2:n_hy),gy3=c(2:n_hy),gy4=c(2:n_hy),gy5=c(2:
n_hy),gy6=c(2:n_hy),gy7=c(2:n_hy),gy8=c(2:n_hy),gy9=c(2:n_hy),gy10=c(2:n_hy),gy11=c(
2:n_hy),gy12=c(2:n_hy))
hy=data.frame(hym=colnames(data0)[2:n_hy])

fit_arima=data.frame(a1=c(1:66),a2=c(1:66))
res_model=data.frame(a1=c(1:66))
for(i in 2:n_hy)
{
#按列加载行业数据，画出时序图并按列名保存
datai=data_ts[,i]
data1=datai[1:60]
data2=datai[61:66]
main0=paste(colnames(data0[i]),"行业时序图",sep="")
yourfilename0=paste(colnames(data0[i]),"行业时序图",".png",sep="")
png(yourfilename0)
tsdisplay(data1,main=main0)
dev.off()
diff1data1=diff(data1,1)
main1=paste(colnames(data0[i]),"行业差分 1 次时序图",sep="")
yourfilename1=paste(colnames(data0[i]),"行业差分 1 次时序图",".png",sep="")
png(yourfilename1)
tsdisplay(diff1data1,main=main1)
dev.off()
diff12data1=diff(diff(data1,1),12)
main12=paste(colnames(data0[i]),"行业差分 1 次和季节差分 1 次时序图",sep="")
yourfilename12=paste(colnames(data0[i]),"行业差分 1 次和季节差分 1 次时序图",".png",sep="")
png(yourfilename12)
tsdisplay(diff12data1,main=main12)
dev.off()
a1=adf.test(diff1data1)
ds[i-1,1]=a1$p.value
a2=adf.test(diff12data1)
ds[i-1,2]=a2$p.value
#建立 arima(p,q,d)(P,Q,D)[12]模型，利用 AIC 最小值确定最优模型参数。
if(i==4){
c1=c(0,1,1)
c2=c(1,0,0)
v_ai=arima(datai[1:60],order=c1,seasonal=list(order=c2,period=12))$aic
model_pqd[i-1,1:6]=c(c1,c2)
model_pqd[i-1,7]=v_ai#
model_optimal=arima(datai[1:60],order=c1,seasonal=list(order=c2,period=12))

```

```

summary(model_optimal)
fit_arma[1:60,i-1]=fitted(model_optimal)
coeff_arma[i-1,1:2]=model_optimal$coef
}else if((i==7)){
c1=c(2,1,2)
c2=c(0,1,0)
v_ai=arma(datai[1:60],order=c1,seasonal=list(order=c2,period=12))$aic
model_pqd[i-1,1:6]=c(c1,c2)
model_pqd[i-1,7]=v_ai#
model_optimal=arma(datai[1:60],order=c1,seasonal=list(order=c2,period=12))
summary(model_optimal)
fit_arma[1:60,i-1]=fitted(model_optimal)
coeff_arma[i-1,1:4]=model_optimal$coef
}else if((i==12)|(i==13)|(i==18)|(i==32)){
c1=c(0,1,1)
c2=c(0,1,0)
v_ai=arma(datai[1:60],order=c1,seasonal=list(order=c2,period=12))$aic
model_pqd[i-1,1:6]=c(c1,c2)
model_pqd[i-1,7]=v_ai#
model_optimal=arma(datai[1:60],order=c1,seasonal=list(order=c2,period=12))
summary(model_optimal)
fit_arma[1:60,i-1]=fitted(model_optimal)
coeff_arma[i-1,1]=model_optimal$coef
coeff_arma[i-1,1:2]=model_optimal$coef
}else if((i==20)){
c1=c(0,1,4)
c2=c(0,1,0)
v_ai=arma(datai[1:60],order=c1,seasonal=list(order=c2,period=12))$aic
model_pqd[i-1,1:6]=c(c1,c2)
model_pqd[i-1,7]=v_ai#
model_optimal=arma(datai[1:60],order=c1,seasonal=list(order=c2,period=12))
summary(model_optimal)
fit_arma[1:60,i-1]=fitted(model_optimal)
coeff_arma[i-1,1:4]=model_optimal$coef
}else if((i==26)){
c1=c(1,1,1)
c2=c(0,1,0)
v_ai=arma(datai[1:60],order=c1,seasonal=list(order=c2,period=12))$aic
model_pqd[i-1,1:6]=c(c1,c2)
model_pqd[i-1,7]=v_ai#
model_optimal=stats::arma(datai[1:60],order=c1,seasonal=list(order=c2,period=12))
summary(model_optimal)
fit_arma[1:60,i-1]=fitted(model_optimal)
coeff_arma[i-1,1:2]=model_optimal$coef

```

```

    }else if((i==34)){
      c1=c(1,0,2)
      c2=c(0,1,1)
      v_ai=arima(datai[1:60],order=c1,seasonal=list(order=c2,period=12))$aic
      model_pqd[i-1,1:6]=c(c1,c2)
      model_pqd[i-1,7]=v_ai#
      model_optimal=stats::arima(datai[1:60],order=c1,seasonal=list(order=c2,period=12))
        summary(model_optimal)
        fit_arima[1:60,i-1]=fitted(model_optimal)
        coeff_arima[i-1,1:4]=model_optimal$coef
    }else if((i==27)){
      c1=c(1,0,0)
      c2=c(0,1,0)
      v_ai=arima(datai[1:60],order=c1,seasonal=list(order=c2,period=12))$aic
      model_pqd[i-1,1:6]=c(c1,c2)
      model_pqd[i-1,7]=v_ai#
      model_optimal=arima(datai[1:60],order=c1,seasonal=list(order=c2,period=12))
        summary(model_optimal)
        fit_arima[1:60,i-1]=fitted(model_optimal)
        coeff_arima[i-1,1]=model_optimal$coef
    }
  else
    {
      for(j in 1:n_pqd)
        {
          c1=c(pqd[j,1],pqd[j,2],pqd[j,3])
          c2=c(pqd[j,4],pqd[j,5],pqd[j,6])

          v_aic[j]=arima(data1,order=c1,seasonal=list(order=c2,period=12),method='ML')$aic
        }
      n_col=which.min(v_aic)#最优模型参数所在行
      model_pqd[i-1,1:6]=pqd[n_col,1:6]
      model_pqd[i-1,7]=v_aic[n_col]#最优参数保存到数据框
      #model_pqd[i-1,8]=colnames(data0[i])

      model_optimal=arima(data1,order=c(pqd[n_col,1],pqd[n_col,2],pqd[n_col,3]),seasonal=list(o
rder=c(pqd[n_col,4],pqd[n_col,5],pqd[n_col,6]),period=12))
        summary(model_optimal)
      #提取模型的拟合值
      fit_arima[1:60,i-1]=fitted(model_optimal)
      res_model[1:60,i-1]=model_optimal$residual
      #提取模型参数系数

      coeff_arima[i-1,1:(pqd[n_col,1]+pqd[n_col,4]+pqd[n_col,3]+pqd[n_col,6])]=model_optimal$

```

```

coef
}

yourqqname1=paste(colnames(data0[i]),"QQ 正态图",".png",sep="")
png(yourqqname1)
qqnorm(model_optimal$residuals)
qqline(model_optimal$residuals)
dev.off()
ds[i-1,3]=Box.test(model_optimal$residuals,type="Ljung-Box")$p.value
ds[i-1,4]=shapiro.test(model_optimal$residuals)$p.value
#利用最优 ARIMA 向后预测 12 期并存入数据框。
pred_arima[i-1,1:12]=forecast(model_optimal,h=12)$mean
v_gy[i-1,1:6]=data2-pred_arima[i-1,1:6]
y=as.numeric(v_gy[i-1,2:6])
x=as.numeric(v_gy[i-1,1:5])
model_lm=lm(y~x)
summary(model_lm)
fit_arima[61,i-1]=v_gy[i-1,1]+pred_arima[i-1,1]
fit_arima[62:66,i-1]=fitted(model_lm)+as.numeric(pred_arima[i-1,2:6])
fit_gy[i-1,1:2]=model_lm$coeff
res_model[61:66,i-1]=as.numeric(fit_arima[61:66,i-1])-as.numeric(data2)
fit_gy[i-1,3]=1-sum((model_lm$residuals)^2)/(var(x)*4)
for(k in 7:12)
{
  v_gy[i-1,k]=fit_gy[i-1,1]+fit_gy[i-1,2]*v_gy[i-1,k-1]
}
}

#导出相关数据文件
v_gy1=cbind(v_gy,hy)
pred_arima1=cbind(pred_arima,hy)
model_pqd1=cbind(model_pqd,hy)
ds1=cbind(ds,hy)
fit_gy1=cbind(fit_gy,hy)
coeff_arima1=cbind(coeff_arima,hy)
write.table(v_gy1,sep=',',row.names=FALSE,quote=FALSE,file="D:/R 语言/部门数据
整理/ttst/v_gy.csv")
write.table(pred_arima1,sep=',',row.names=FALSE,quote=FALSE,file="D:/R 语言/部门
数据整理/ttst/pred_arima.csv")
write.table(model_pqd1,sep=',',row.names=FALSE,quote=FALSE,file="D:/R 语言/部门
数据整理/ttst/model_pqd.csv")
write.table(ds1,sep=',',row.names=FALSE,quote=FALSE,file="D:/R 语言/部门数据整理
/ttst/ds.csv")
write.table(model_pqd1,sep=',',row.names=FALSE,quote=FALSE,file="D:/R 语言/部门
数据整理/ttst/model_pqd.csv")
write.table(coeff_arima1,sep=',',row.names=FALSE,quote=FALSE,file="D:/R 语言/部门

```



```
数据整理/ttst/coeff_arima.csv")
write.table(fit_arima,sep=',',row.names=FALSE,quote=FALSE,file="D:/R 语言/部门数
据整理/ttst/fit_arima.csv")
write.table(res_model,sep=',',row.names=FALSE,quote=FALSE,file="D:/R 语言/部门数
据整理/ttst/res_model.csv")
write.table(fit_gy1,sep=',',row.names=FALSE,quote=FALSE,file="D:/R 语言/部门数据
整理/ttst/fit_gy.csv")
```

(二) 利用 python 计算 GRNN 模型

```
import numpy as np
import math
import pandas as pd
from pandas import Series, DataFrame
```

```
def load_data(filename):
```

```
    """导入数据
```

```
    input:  file_path(string):训练数据
```

```
    output: feature(mat):特征
```

```
            label(mat):标签
```

```
    """
```

```
    f = open(filename)
```

```
    feature = []
```

```
    label = []
```

```
    for line in f.readlines():
```

```
        feature_tmp = []
```

```
        lines = line.strip().split('\t')
```

```
        for i in range(len(lines)-1):
```

```
            feature_tmp.append(float(lines[i]))
```

```
        feature.append(feature_tmp)
```

```
        label.append(float(lines[-1]))
```

```
    return np.mat(feature),np.mat(label).T
```

```
def distance(X,Y):
```

```
    """计算两个样本之间的距离
```

```
    """
```

```
    return np.sqrt(np.sum(np.square(X-Y),axis = 1))
```

```
def distance_mat(trainX,testX):
```

```
    """计算待测试样本与所有训练样本的欧式距离
```

input:trainX(mat):训练样本

testX(mat):测试样本

output:Euclidean_D(mat):测试样本与训练样本的距离矩阵

'''

m,n = np.shape(trainX)

p = np.shape(testX)[0]

Euclidean_D = np.mat(np.zeros((p,m)))

for i in range(p):

 for j in range(m):

 Euclidean_D[i,j] = distance(testX[i,:],trainX[j,:])[0,0]

return Euclidean_D

def Gauss(Euclidean_D,sigma):

'''测试样本与训练样本的距离矩阵对应的 Gauss 矩阵

input:Euclidean_D(mat):测试样本与训练样本的距离矩阵

sigma(float):Gauss 函数的标准差

output:Gauss(mat):Gauss 矩阵

'''

m,n = np.shape(Euclidean_D)

gauss = np.mat(np.zeros((m,n)))

for i in range(m):

 for j in range(n):

 gauss[i,j] = math.exp(- Euclidean_D[i,j] / (2 * (sigma ** 2)))

return gauss

def sum_layer(gauss,trY):

'''求和层矩阵，列数等于输出向量维度+1,其中 0 列为每个测试样本

Gauss 数值之和

'''

m,l = np.shape(gauss)

n = np.shape(trY)[1]

sum_mat = np.mat(np.zeros((m,n+1)))

对所有模式层神经元输出进行算术求和

for i in range(m):

`sum_mat[i,0] = np.sum(gauss[i,:],axis = 1) ##sum_mat 的第 0 列为每个测试样本 Gauss 数值之和`

`## 对所有模式层神经元进行加权求和`

```
for i in range(m):
    for j in range(n):
        total = 0.0
        for s in range(l):
            total += gauss[i,s] * trY[s,j]
```

`sum_mat[i,j+1] = total` `##sum_mat 的后面的列为每个测试样本 Gauss 加权之和`

`return sum_mat`

`def output_layer(sum_mat):`

`"""输出层输出`

`input:sum_mat(mat):求和层输出矩阵`

`output:output_mat(mat):输出层输出矩阵`

`"""`

`m,n = np.shape(sum_mat)`

`output_mat = np.mat(np.zeros((m,n-1)))`

`for i in range(n-1):`

`output_mat[:,i] = sum_mat[:,i+1] / sum_mat[:,0]`

`return output_mat`

`def get_mse(records_real, records_predict):`

`"""`

`均方误差 估计值与真值 偏差`

`"""`

`if len(records_real) == len(records_predict):`

`return sum([(x - y) ** 2 for x, y in zip(records_real, records_predict)])`

`/ len(records_real)`

`else:`

`return None`

`def get_rmse(records_real, records_predict):`

```

"""
均方根误差：是均方误差的算术平方根
"""
mse = get_mse(records_real, records_predict)
if mse:
    return math.sqrt(mse)
else:
    return None

if __name__ == '__main__':

    # 1.导入数据

    # arimadata.csv 为模拟值，realdata.csv 为真实值

    # 每一列为一个行业，每一行为一期数据，目前共 65 期
    arimadata = pd.read_csv('data_arima.csv',header = 0,dtype = np.float64)
    realdata = pd.read_csv('data_real.csv',header = 0,dtype = np.float64)

    #2. 每个行业循环一次，查找光滑因子
    hy_index =18;
    #while(hy_index < len(arimadata.values[0])):
    while(hy_index <= 18):

        ## 3.按列分别取出数据

        feature = np.mat(arimadata.values[:,hy_index:(hy_index+1)])
        label = np.mat(realdata.values[:,hy_index:(hy_index+1)])

        ## 4.数据集和测试集

        trX = feature[0:60,:]##用于训练的 ARIMA 模拟值（输入）

        trY = label[0:60,:]##用于训练的实际值（输出）

        teX = feature[60:66,:]##输入 ARIMA 模拟值（输入）

        teY = label[60:66,:]##用于测试的实际值（用以比较回归结果）

        ## 5.模式层输出

```

```
Euclidean_D = distance_mat(trX,teX)
```

```
## 6.从 (0.001 - 0.02) 范围循环计算,每次增加 0.001, 寻找最优光
```

滑因子

```
minRmse = 1
ghyz = 0.001;
optimalGhyz = ghyz
while(ghyz<0.2):
    gauss = Gauss(Euclidean_D,ghyz)

    ## 4.求和层输出

    sum_mat = sum_layer(gauss,trY)

    ## 5.输出层输出

    output_mat = output_layer(sum_mat)

    ## 6.计算误差均方根 RMSE

    rmseValue = get_rmse(output_mat,teY);

    #如果更优, 则替换

    if(rmseValue < minRmse):
        minRmse = rmseValue
        optimalGhyz = ghyz

    ghyz += 0.001;

#找寻最优光滑因子

print(optimalGhyz)
hy_index = hy_index+1;
```

```
if __name__ == '__main__':
```

```
    ghyz = 0.015;
```

```
    # 1.导入数据
```

```
    # arimadata.csv 为模拟值, realdata.csv 为真实值
```

```
    # 每一列为一个行业, 每一行为一期数据, 目前共 65 期
```

```

arimadata = pd.read_csv('data_arima.csv',header = 0,dtype = np.float64)
realdata = pd.read_csv('data_real.csv',header = 0,dtype = np.float64)
ghyz_optimal = pd.read_csv('ghyz_optimal.csv',header = 0,dtype =
np.float64)

```

#2. 每个行业循环一次，计算 GRNN 模拟值

```

hy_index=0;
output_mat_all=[];
while(hy_index < len(arimadata.values[0])):

    ## 3.按列分别取出数据

    feature = np.mat(arimadata.values[:,hy_index:(hy_index+1)])
    label = np.mat(realdata.values[:,hy_index:(hy_index+1)])
    ghyz = ghyz_optimal.values[0][hy_index];

    ## 4.数据集和测试集

    trX = feature[0:66,:]##用于训练的 ARIMA 模拟值（输入）

    trY = label[0:66,:]##用于训练的实际值（输出）

    teX = feature[0:73,:]##输入 ARIMA 模拟值（输入）

    ## 5.模式层输出

    Euclidean_D = distance_mat(trX,teX)
    gauss = Gauss(Euclidean_D,ghyz)

    ## 6.求和层输出

    sum_mat = sum_layer(gauss,trY)

    ## 7.输出层输出

    output_mat = output_layer(sum_mat)

    ## 8.输出结果合并

    if(hy_index == 0):
        output_mat_all = output_mat

    else:

```

```

output_mat_all = np.c_[output_mat_all,output_mat]

hy_index = hy_index+1;

np.savetxt('grnn_result.csv', output_mat_all, delimiter = ',')

```

(三) 利用 python 计算基于恢复弹性的分阶段非线性影响模型

```

from numpy import *;
import numpy as np;
import pandas as pd
from pandas import Series, DataFrame
from scipy.linalg import expm

#计算每个阶段的影响结果

def calQ(t):
    #t0-t1 阶段
    if(t<=3):
        k = pd.read_csv('K.csv',header=None);
        k = expm(-k.values*t);
        q = pd.read_csv('qt0-1.csv',header=None);
        result = np.dot(k,q.values);
        q1 = pd.read_csv('qt1.csv',header=None);
        result = q1.values + result;

    #t1-t2 阶段
    if(t>3):
        k = pd.read_csv('K.csv',header=None);
        k = expm(-k.values*t);
        qt1 = pd.read_csv('qt1.csv',header=None);
        result = np.dot(k,qt1);
    return result;

#从第 1 期开始计算,共计算 10 期, 分别保存至 10 个文件中

t = 1;
while t<=10 :
    result = calQ(t);
    np.savetxt('result/result'+str(t)+'.csv', result, delimiter = ',')
    t = t+1

```